

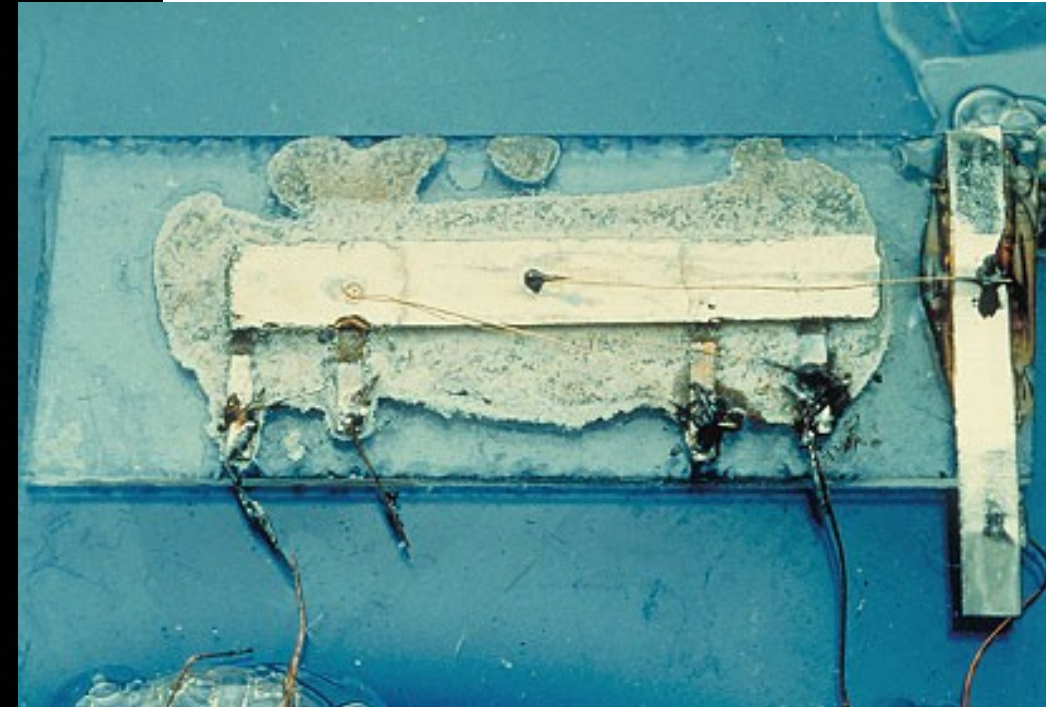
História da Computação

De 1960 a 1969

7. Do Circuito Integrado à Lua

- A Década de 1960 viu o surgimento do circuito integrado, embora ainda computadores a válvula e transistor fossem construídos.
- Ela foi marcada pela invenção de várias linguagens de programação importantes como COBOL e BASIC.
- Em 1961 o Brasil construiu seu primeiro computador, o Zezinho do ITA.
- Também nesta década a IBM lança a primeira família de computadores totalmente compatíveis do primeiro ao último modelo, iniciando a era da portabilidade e do upgrade indolor.
- Essa época viu a alvorada das redes de computadores, em especial, a invenção da comutação de pacotes e a construção da ARPANET, ancestral da Internet.
- Conceitos de orientação a objetos começam a surgir, inicialmente com o Sketchpad e depois com Simula 67 e o projeto Dynabook.
- Nessa década a programação e engenharia de software tornam-se ciências mais sistemáticas, marcadas especialmente pelo tratado de Knuth sobre programação e as criações de Margareth Hamilton na área de engenharia de software, as quais permitiram que o homem fosse à Lua e voltasse com segurança.

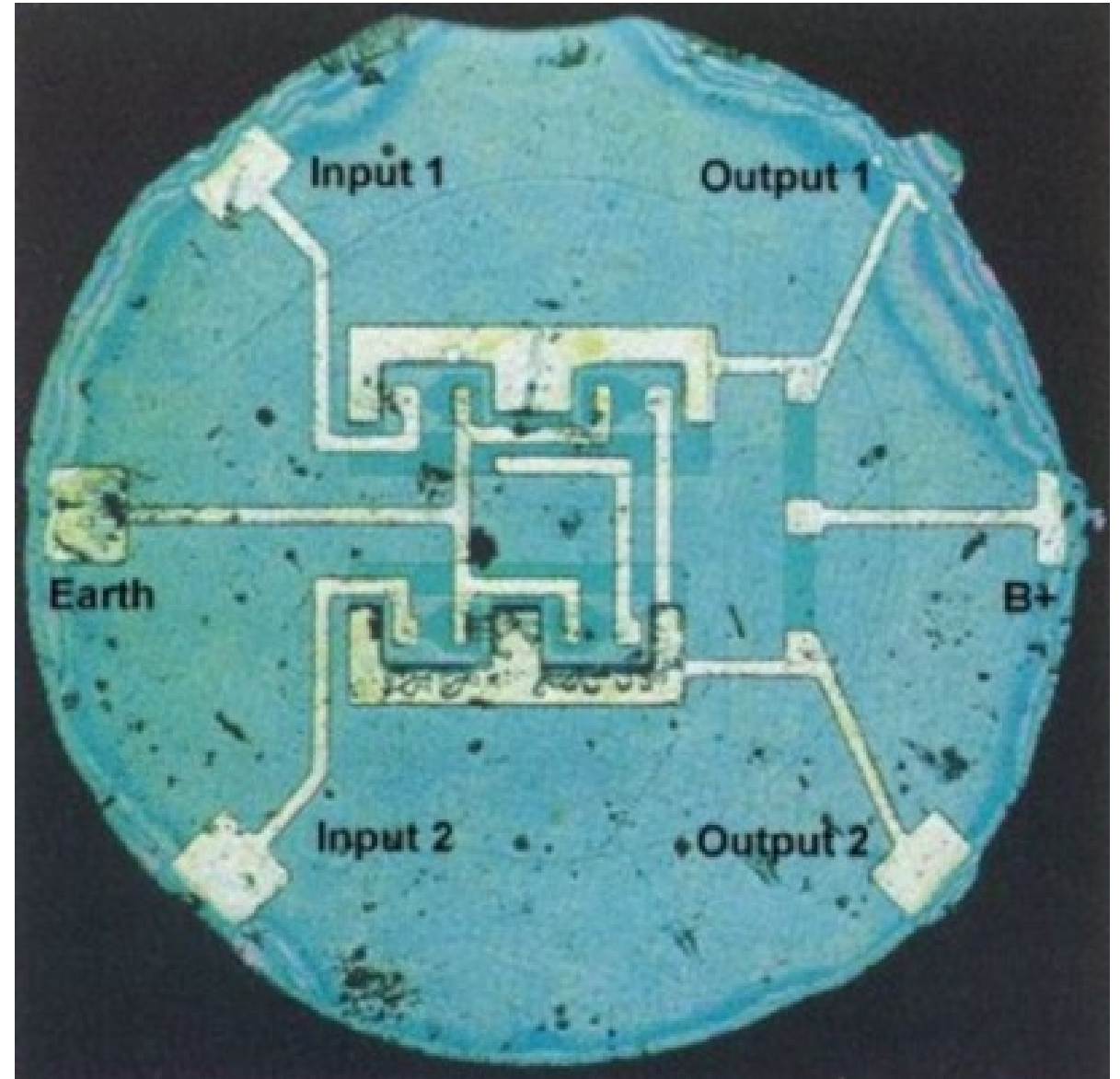
7.1. Circuito Integrado – 1960



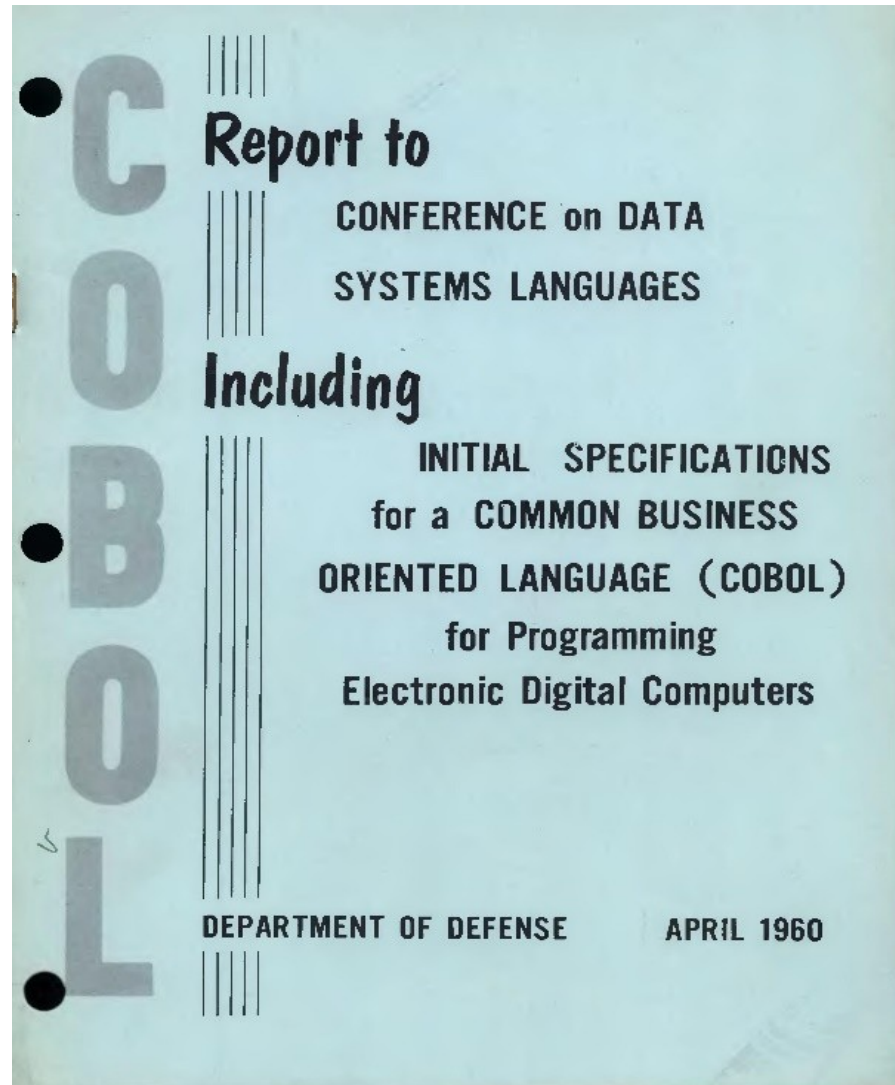
Jack Kilby (Estados Unidos, 1923-1995)



Robert Noyce (Estados Unidos, 1927-1990)



7.2. COBOL –



```
-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----
PROCEDURE DIVISION.
  SET ACCOUNTANT TO TRUE
  SET INEXPERIENCED TO TRUE
  SET WANTS-TO-STAYPUT TO TRUE

  EVALUATE TRUE      ALSO TRUE      ALSO TRUE
    WHEN ACCOUNTANT ALSO EXPERIENCED ALSO WILLING-TO-TRAVEL
      MOVE 2000 TO SALARY
    WHEN ACCOUNTANT ALSO INEXPERIENCED ALSO WANTS-TO-STAYPUT
      MOVE 1000 TO SALARY
    WHEN COMPUTER-SCIENTIST ALSO ANY      ALSO ANY
      MOVE 3000 TO SALARY
    WHEN SYSTEMS-ANALYST ALSO EXPERIENCED ALSO ANY
      MOVE 4000 TO SALARY
    WHEN ANY      ALSO EXPERIENCED ALSO ANY
      MOVE 500 TO SALARY
  END-EVALUATE

  DISPLAY 'SALARY = ' SALARY
  STOP RUN.
```



CODASYL

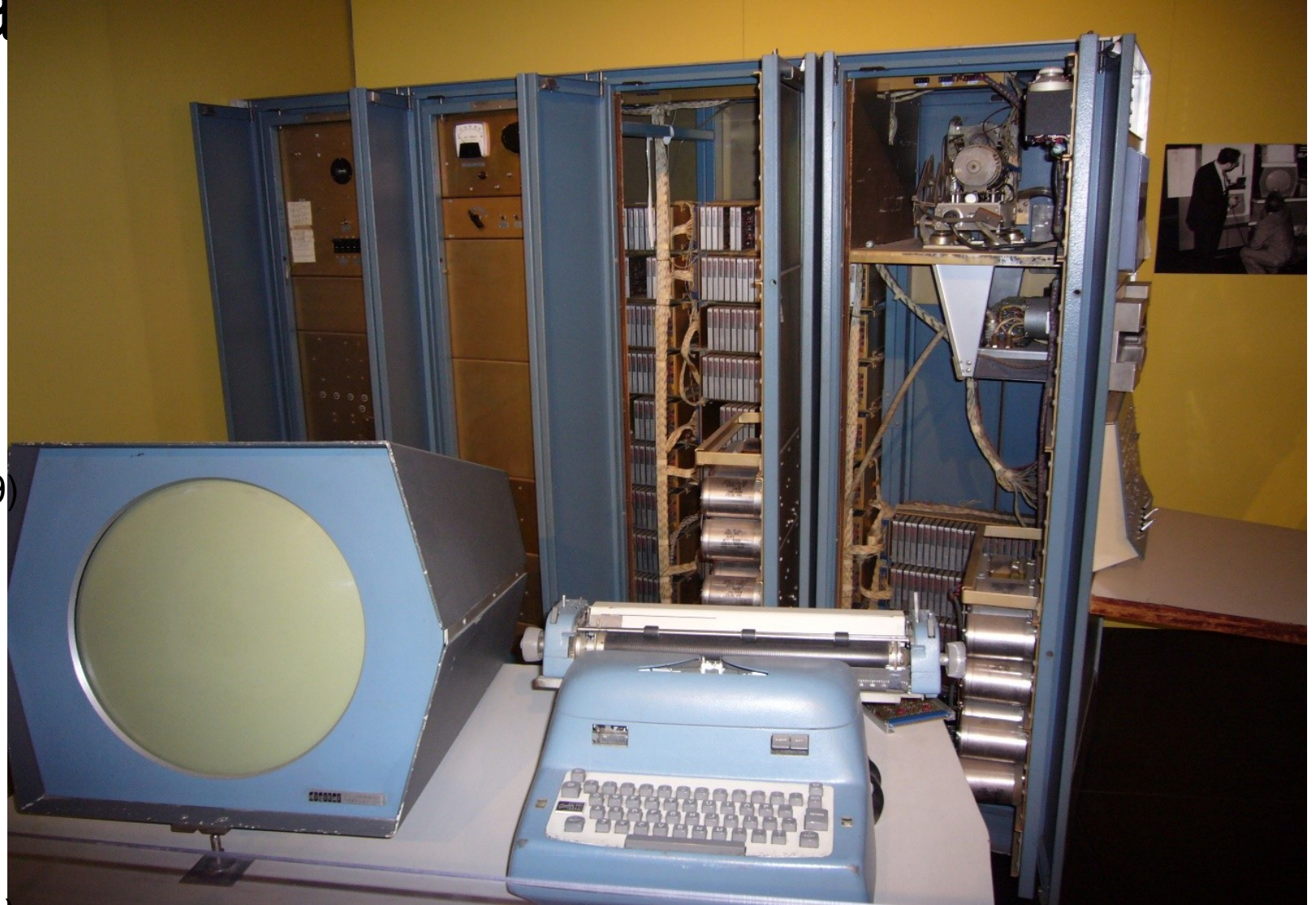
7.3. DEC PDP-1, o Primeiro Minicomputador - 1960



Harlan Anderson (Estados Unidos, 1929)



Ken Olsen (Estados Unidos, 1926-2011)



7.4. IFIP - International Federation for Information Processing – 1960



IFIP TC-3 Meeting. Praga, 2007.



7.5. 1961

Compartilhamento de Tempo –



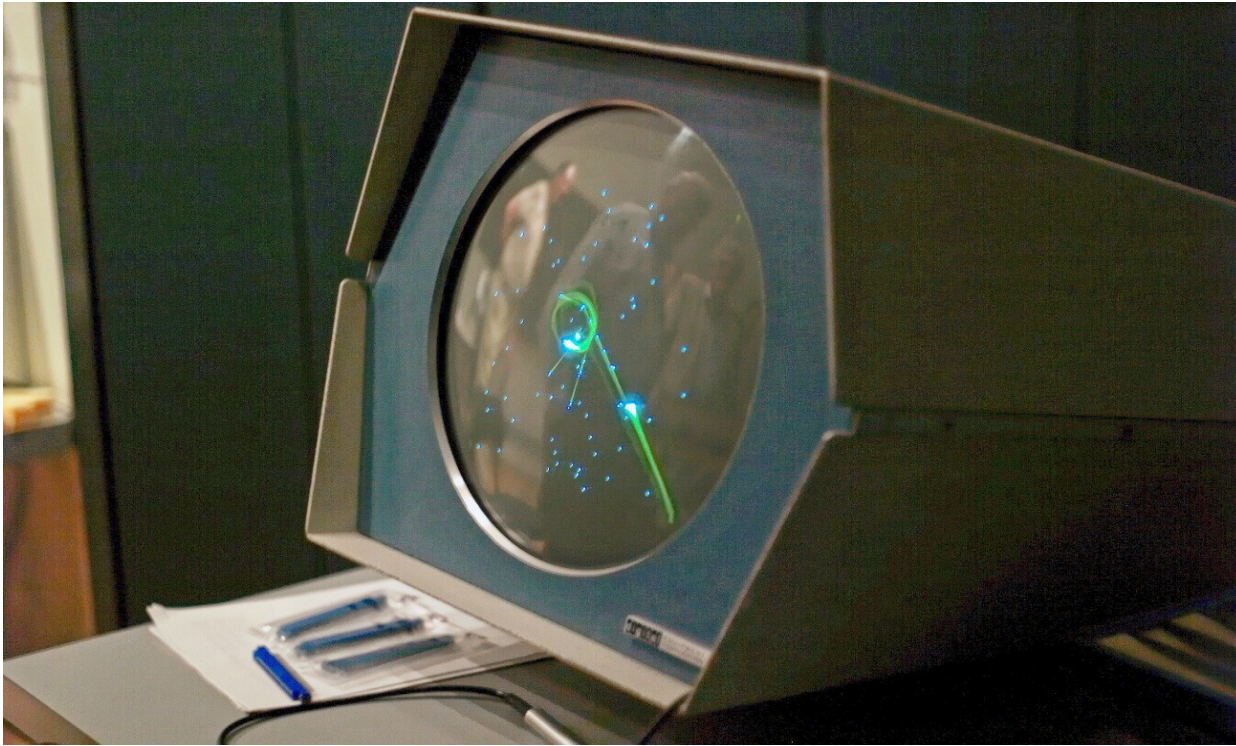
Bob Bemer
(Estados Unidos,
1920-2004)



John McCarthy
(Estados Unidos,
1927-2011)



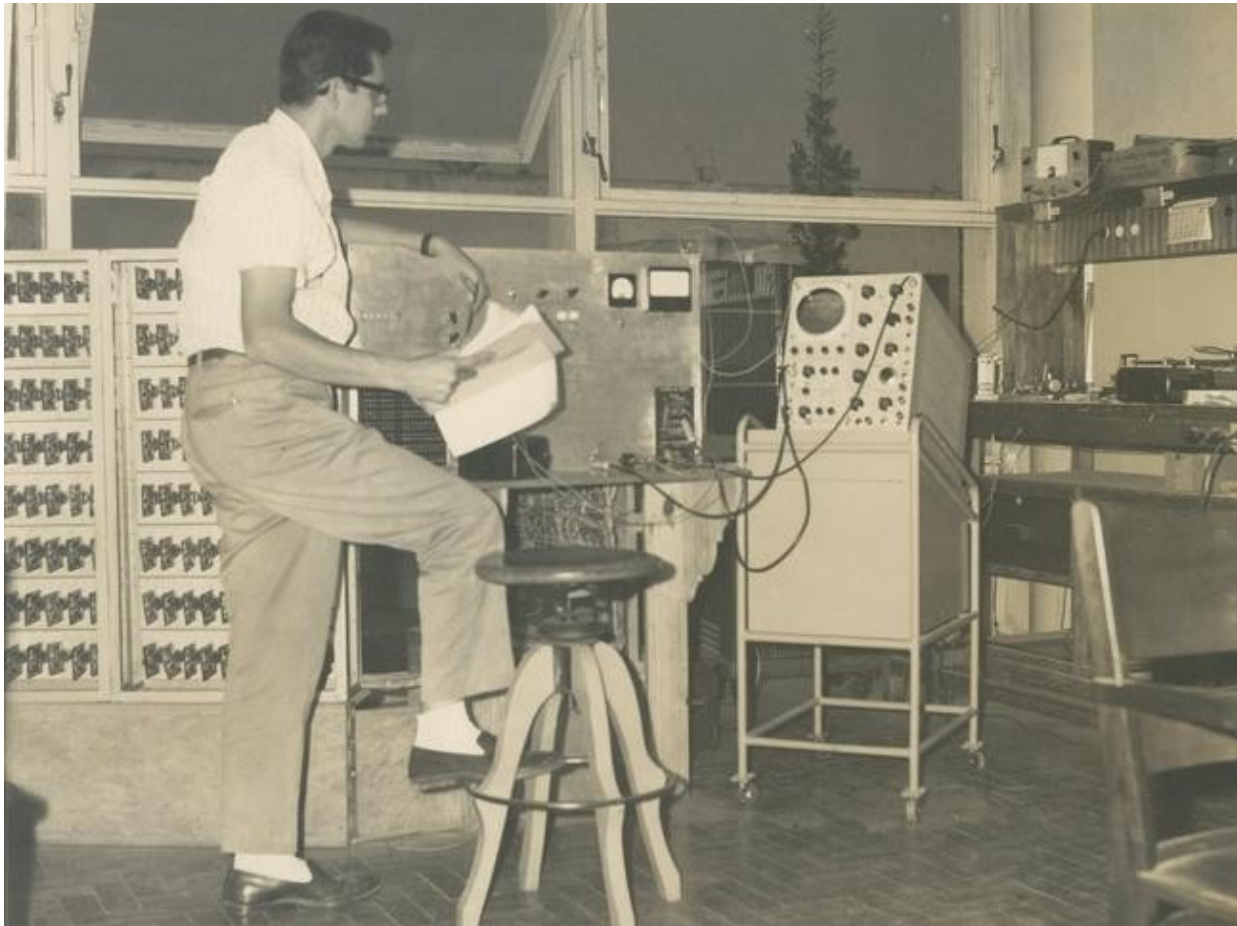
7.6. Videogame Spacewar! – 1961



Steve Russel (Estados Unidos, 1937)

<https://www.youtube.com/watch?v=JYUQkQfuXmM>

7.7. Zezinho – 1961



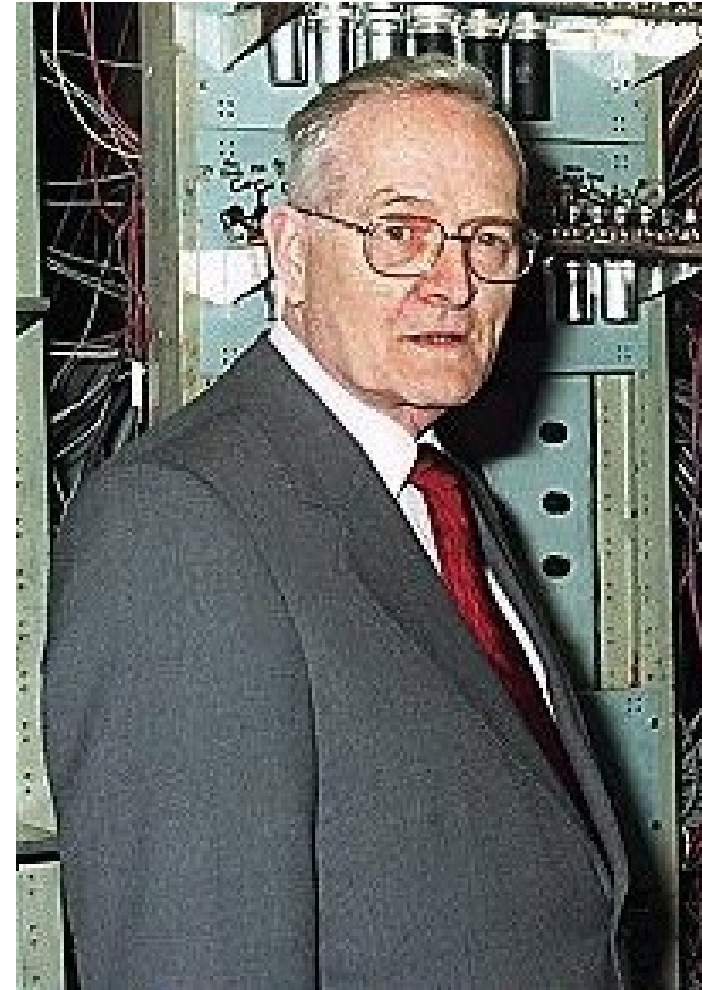
Valdemar W. Setzer (Brasil, 1940)

7.8. ReserVec, Sistema de Reserva de Passagens Aéreas – 1962



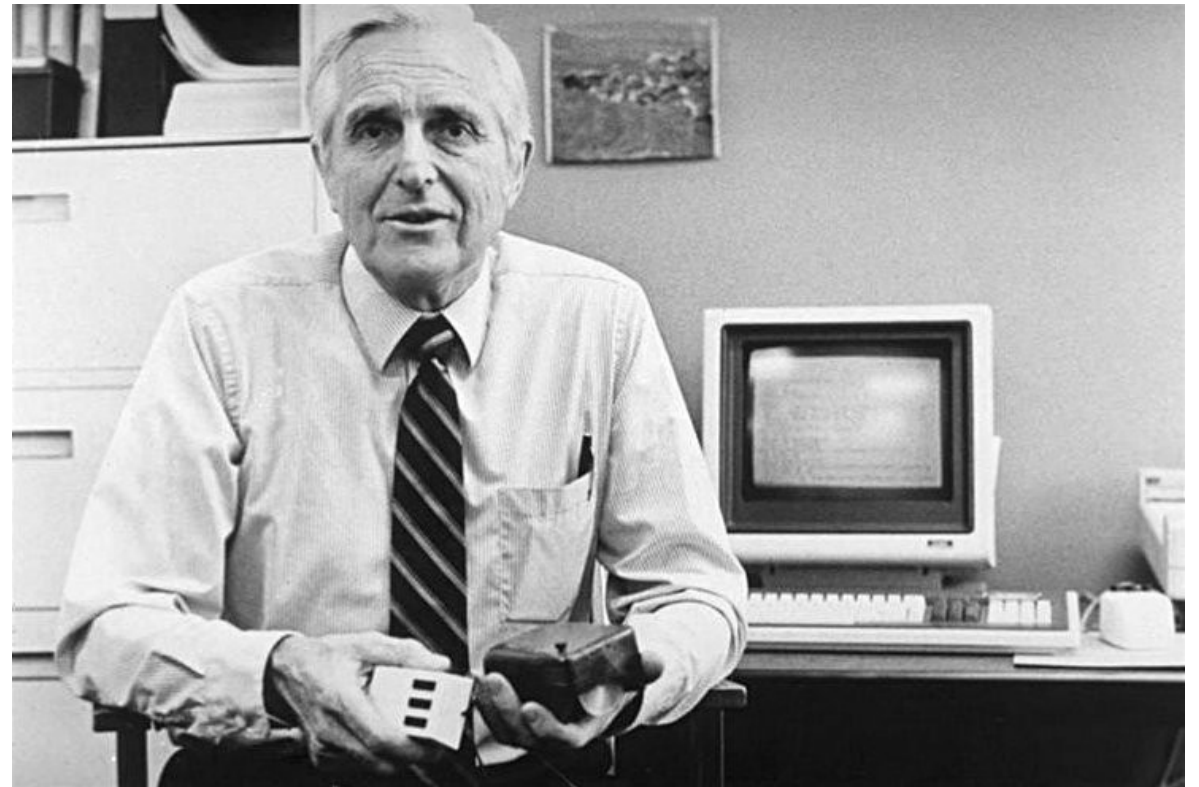
TCA antes do Reservec

7.9. Supercomputadores Atlas e Titan – 1962



Tom Kilburn (Reino Unido, 1921-2001)

7.10. Mouse – 1962



Douglas Engelbart (Estados Unidos, 1925-2013)



Rollkugel da Telefunken, 1968

7.11. SAGE e os Maiores Computadores de todos os Tempos – 1963

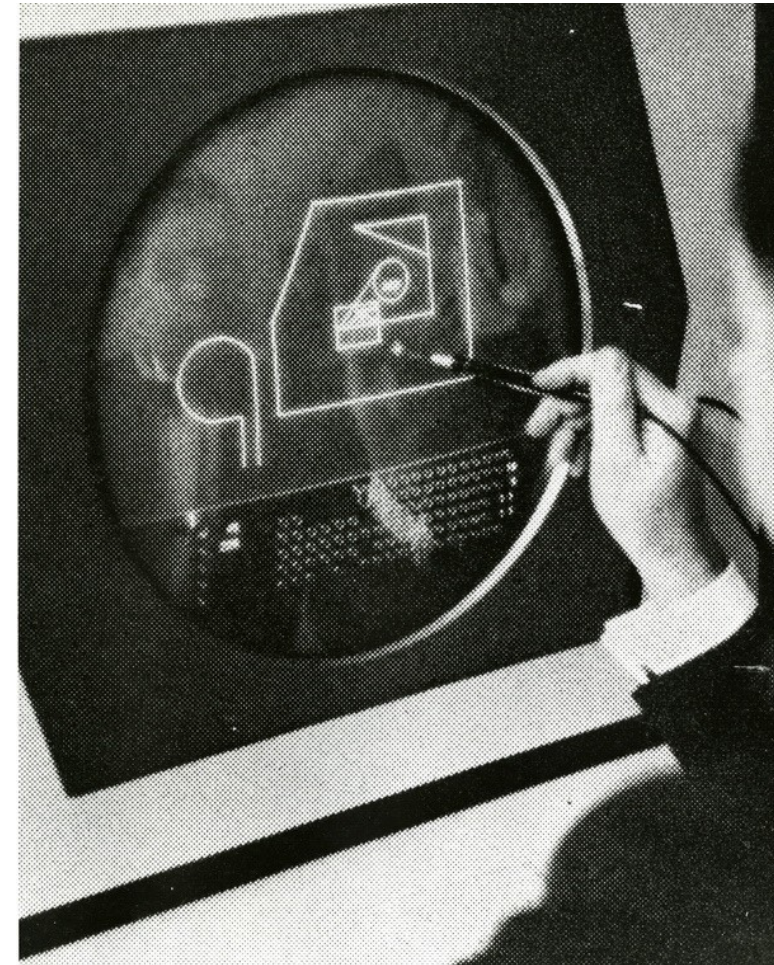




IBM AN/F SQ-7



7.12. Sketchpad, o Início da Computação Gráfica – 1963



Ivan Sutherland (Estados Unidos, 1938)

<https://www.youtube.com/watch?v=YB3saviltTI>

7.13. BASIC – 1964

$$A_1X_1 + A_2X_2 = B_1 \quad A_3X_1 + A_4X_2 = B_2$$

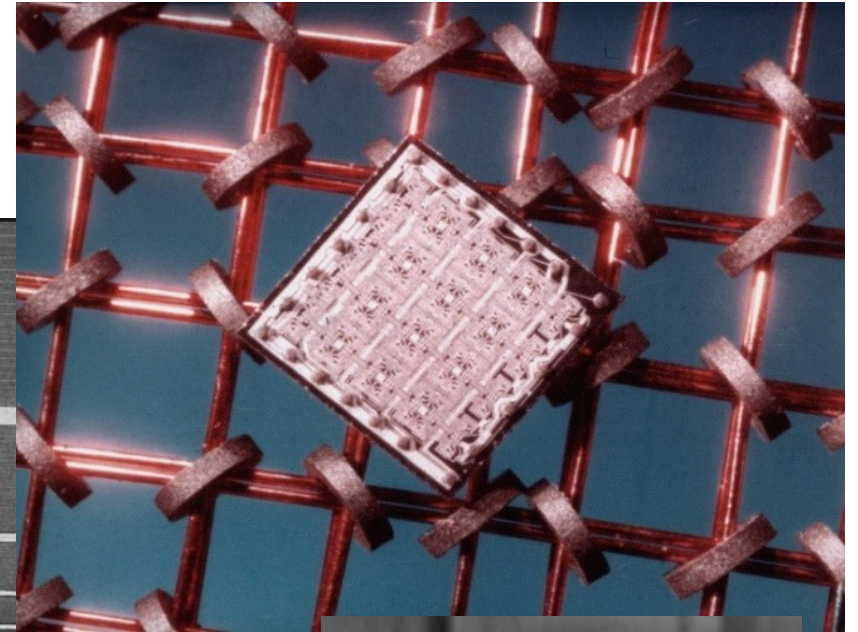
$$X_1 = \frac{(B_1A_4 - B_2A_2)}{(A_1A_4 - A_3A_2)} \quad X_2 = \frac{(A_1B_2 - A_3B_1)}{(A_1A_4 - A_3A_2)}$$



```
10 READ A1, A2, A3, A4
15 LET D = A1*A4-A3*A2
20 IF D=0 THEN 65
30 READ B1, B2
37 LET X1=(B1*A4-B2*A2)/D
42 LET X2=(A1*B2-A3*B1)/D
55 PRINT X1, X2
60 GO TO 30
65 PRINT "NO UNIQUE SOLUTION"
70 DATA 1, 2, 4
80 DATA 2, -7, 5
85 DATA 1, 3, 4, -7
90 END
```

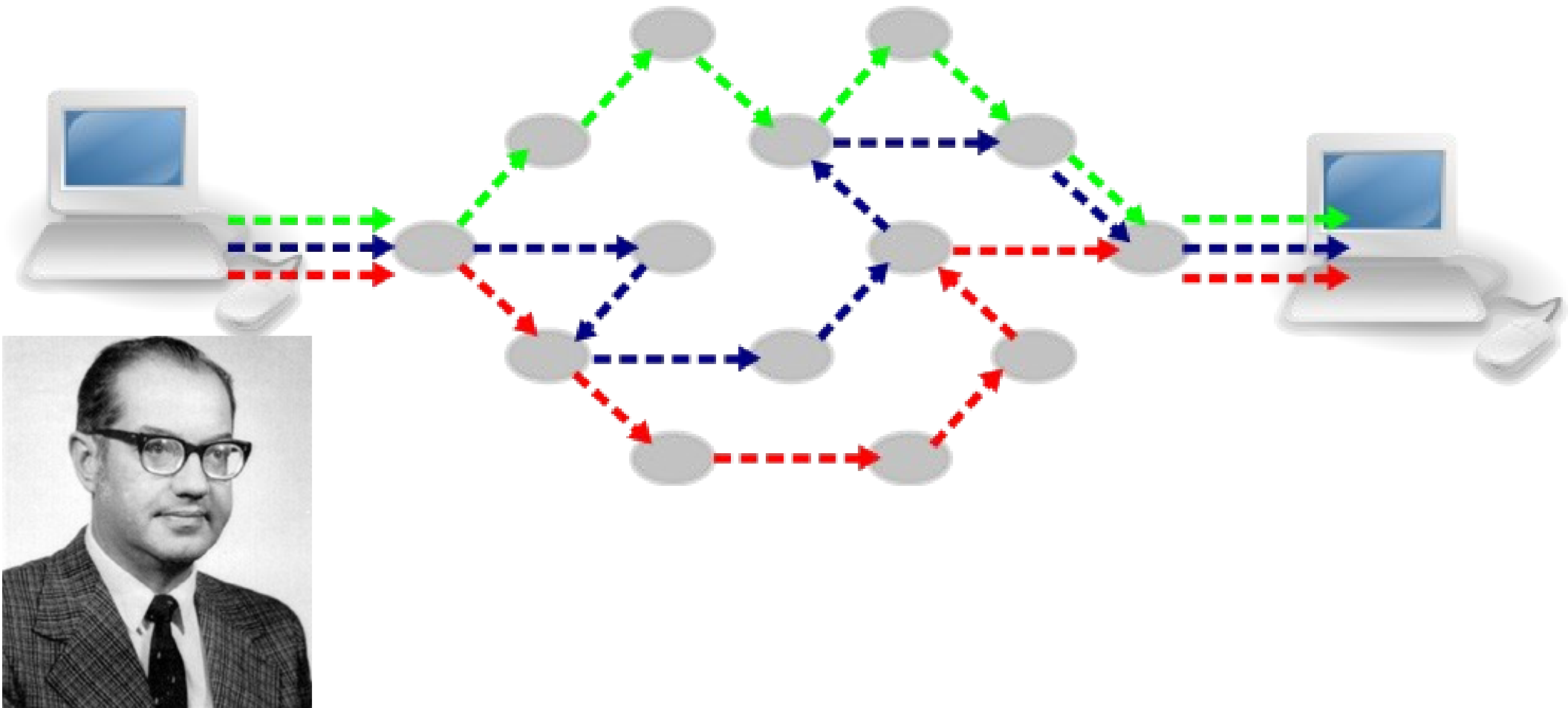
John Kemeny (Hungria, 1926-1992) e Thomas E. Kurtz (Estados Unidos, 1928-2012)

7.14. IBM 360 – 1964



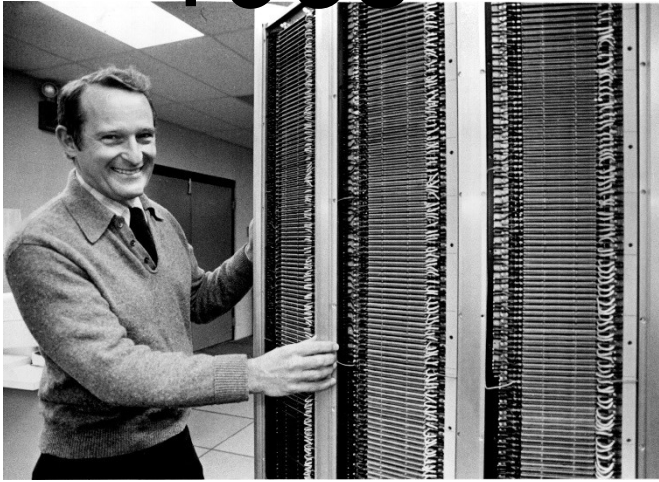
John Watson Jr. (Estados Unidos, 1914-1993)

7.15. Comutação de Pacotes – 1965

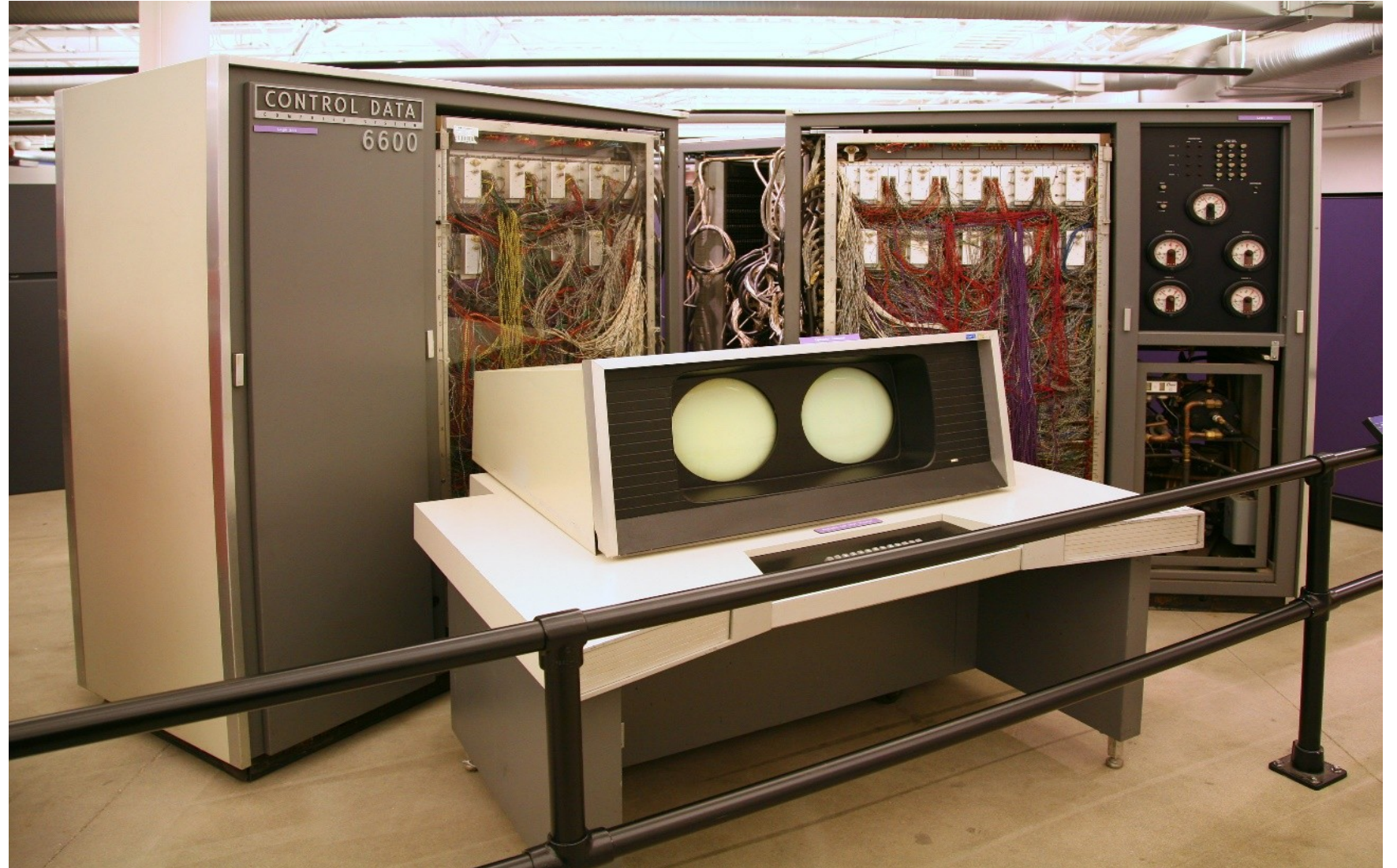


Paul Baran (Polônia, 1926-2011)

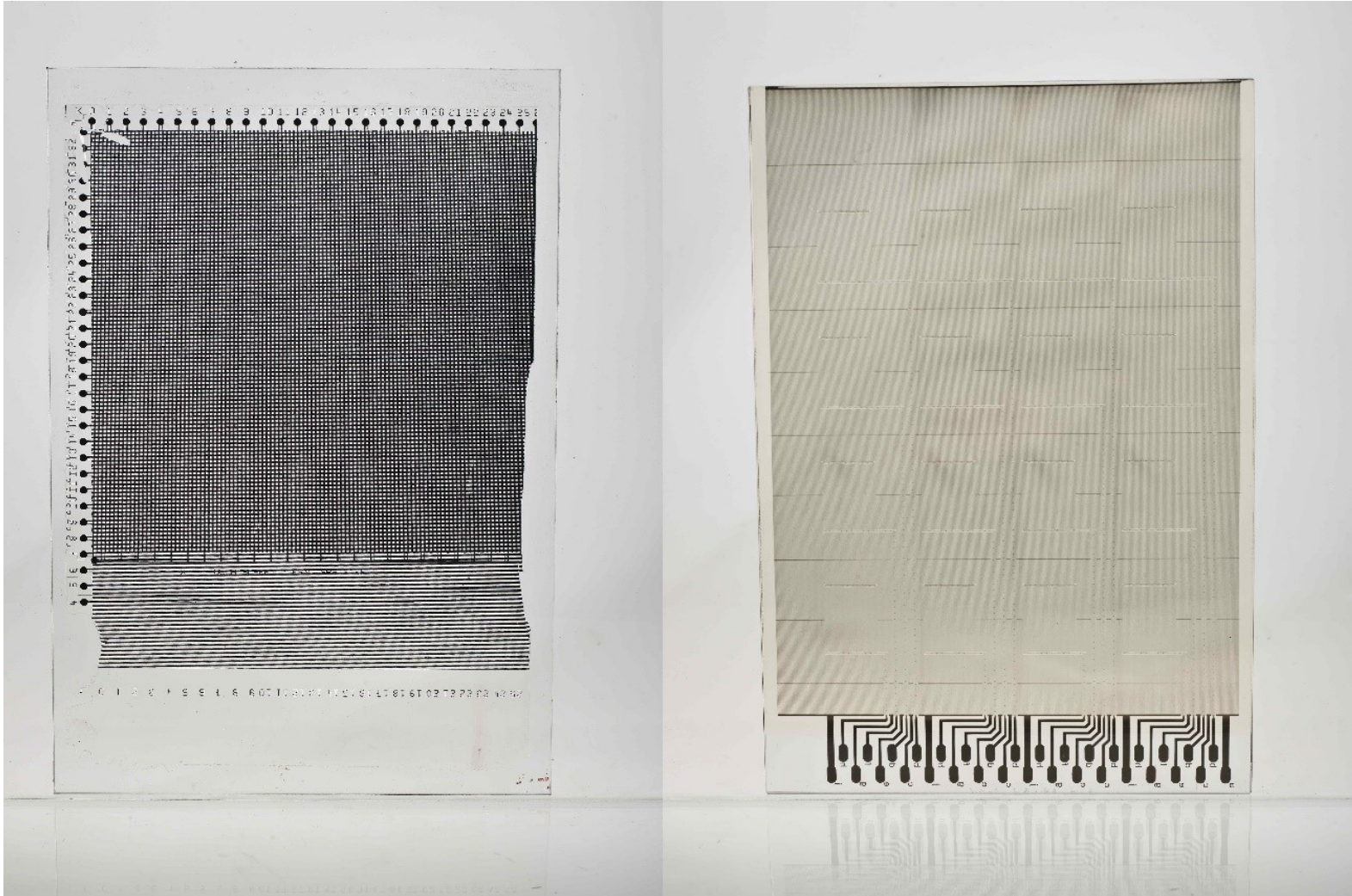
7.16. CDC 6600 de Seymour Cray – 1965



Seymour Cray (Estados Unidos, 1925-1996)



7.17. Touch Screen – 1965



Bent Stumpe (Dinamarca)

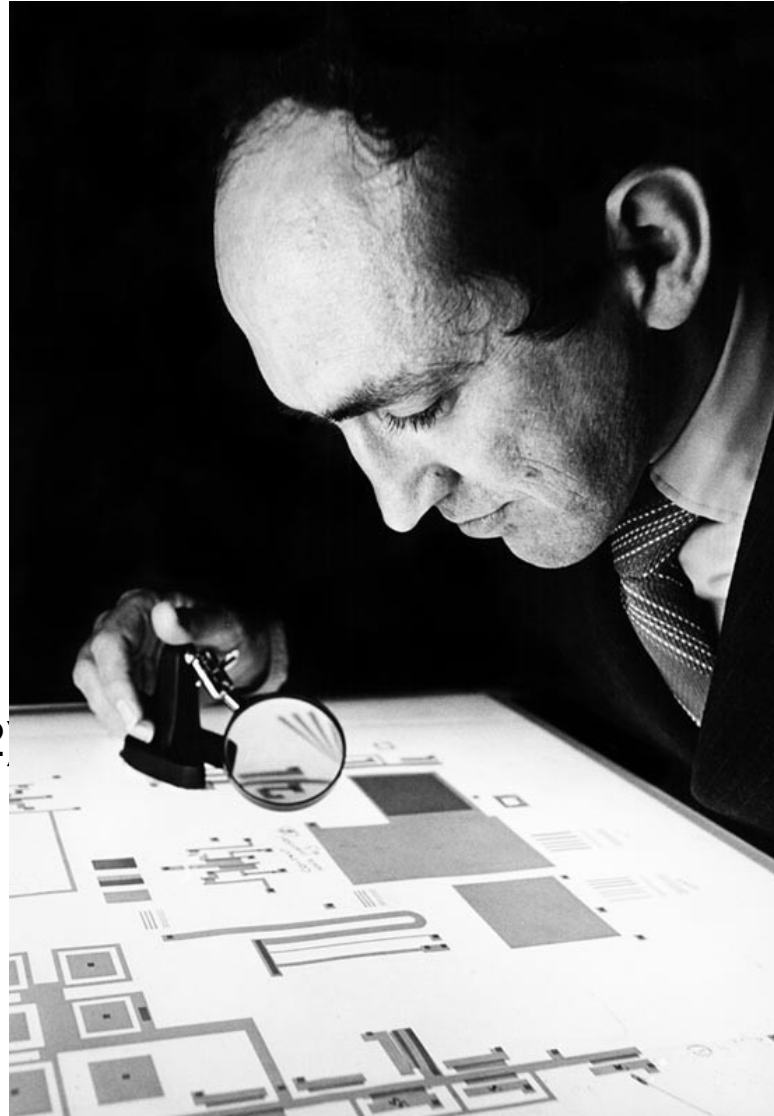
?

Eric Arthur Johnson

7.18. Memória DRAM – 1966



Robert H. Dennard (Estados Unidos, 1932)



7.19. Chatterbot ELIZA – 1966

- Os homens são todos iguais.
- DE QUE MANEIRA?
- Eles estão sempre nos incomodando com uma coisa ou outra.
- VOCÊ CONSEGUE PENSAR EM UM EXEMPLO ESPECÍFICO?
- Bem, meu namorado me fez vir aqui.
- SEU NAMORADO FEZ VOCÊ VIR AQUI.
- Ele disse que eu estou deprimida a maior parte do tempo.
- LAMENTO OUVIR QUE VOCÊ ESTÁ DEPRIMIDA.
- ...



Joseph Weizenbaum (Alemanha, 1923-2008)

ELIZA E PARRY

ELIZA: Good Evening. Tell me your problems. Please terminate input with a period or a question mark.

PARRY: People get on my nerves sometimes.

ELIZA: I am not sure I understand you fully.

PARRY: You should pay more attention.

ELIZA: Suppose you should pay more attention.

PARRY: You're entitled to your own opinion.

ELIZA: What makes you think I am entitled to my own opinion?

PARRY: It bothers me just to be around people in general.

ELIZA: Please go on.

PARRY: I went to the track at Bay Meadows a while back.

ELIZA: What does that suggest to you?

PARRY: I went to the races

ELIZA: Would you like to discuss your nerves?

PARRY: I guess so.

ELIZA: What does that suggest to you?

PARRY: What are you getting at?

ELIZA: What answer would please you most?

PARRY: It's not a matter of like or dislike.

ELIZA: What else would you like to discuss?

PARRY: I am getting tired of answering the same questions over and over.

ELIZA: What resemblance do you see?

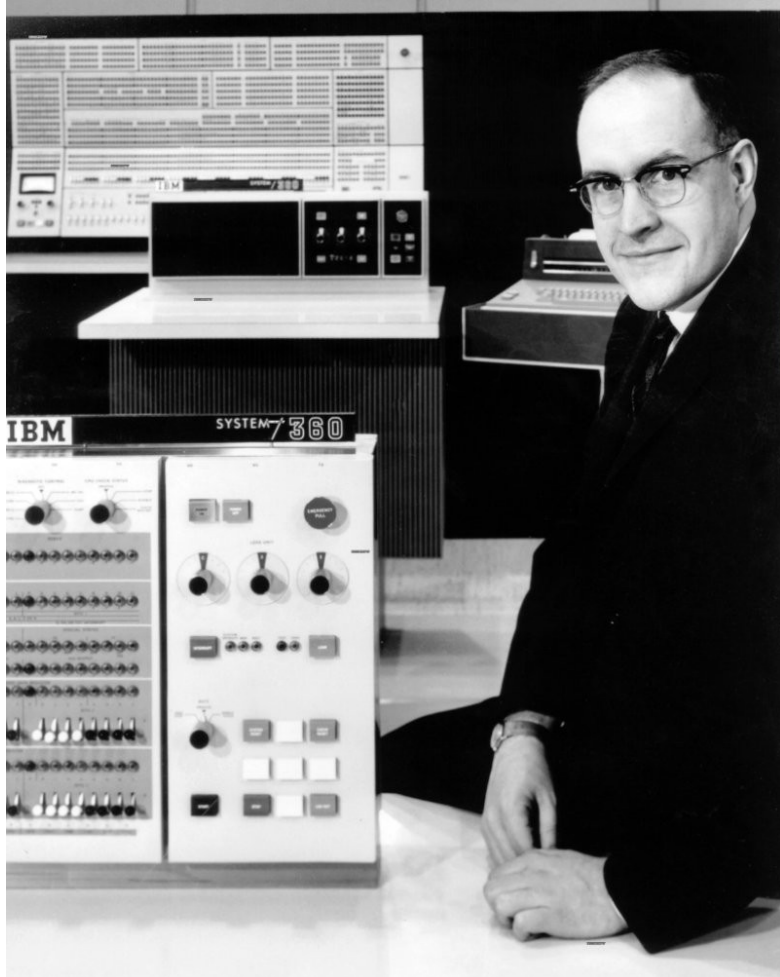
PARRY: Why do you need to know that?

ELIZA: What do you think?

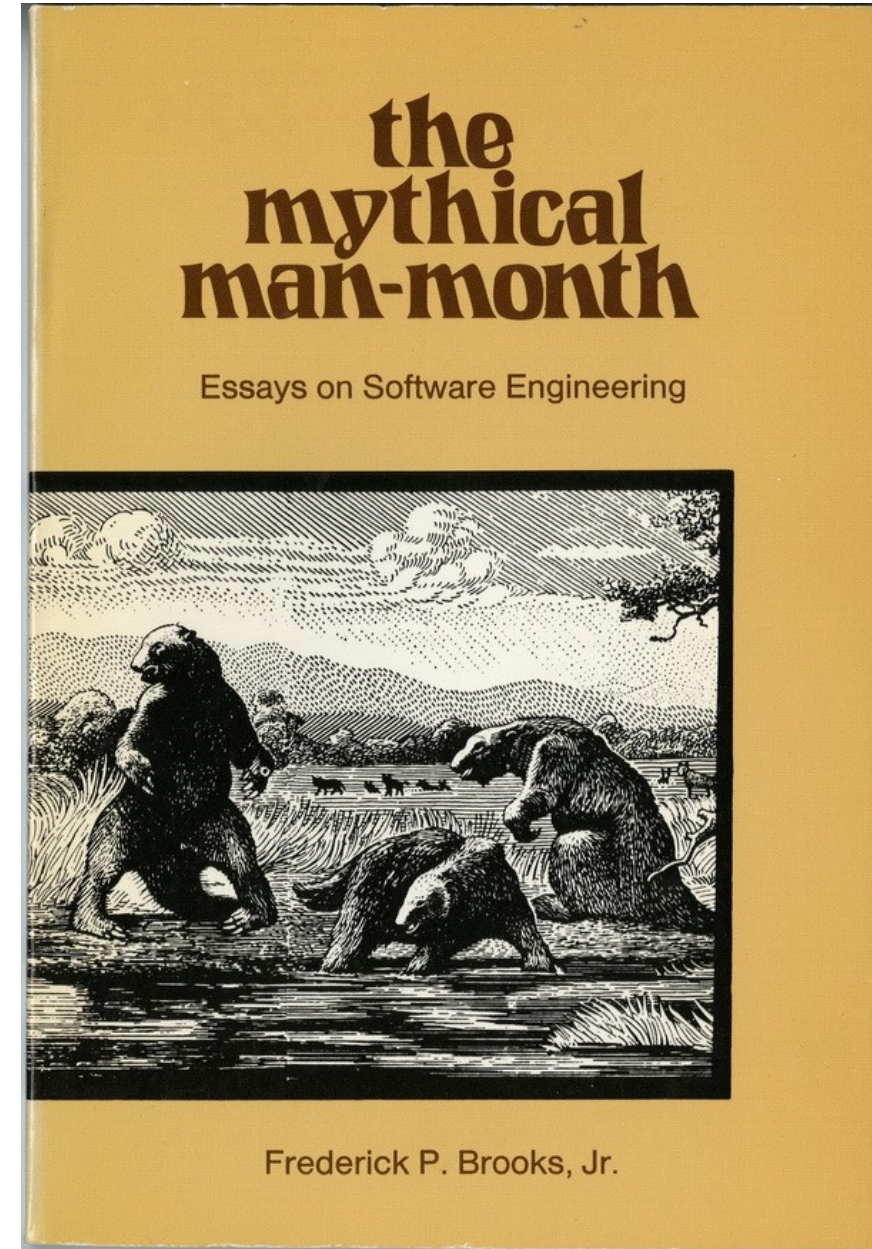
PARRY: I don't understand your motives.

ELIZA: Why don't you understand my motives?

7.20. OS/360 – 1967



Frederick J. Brooks Jr. (Estados Unidos, 1931)



7.21.MUMPS – 1967

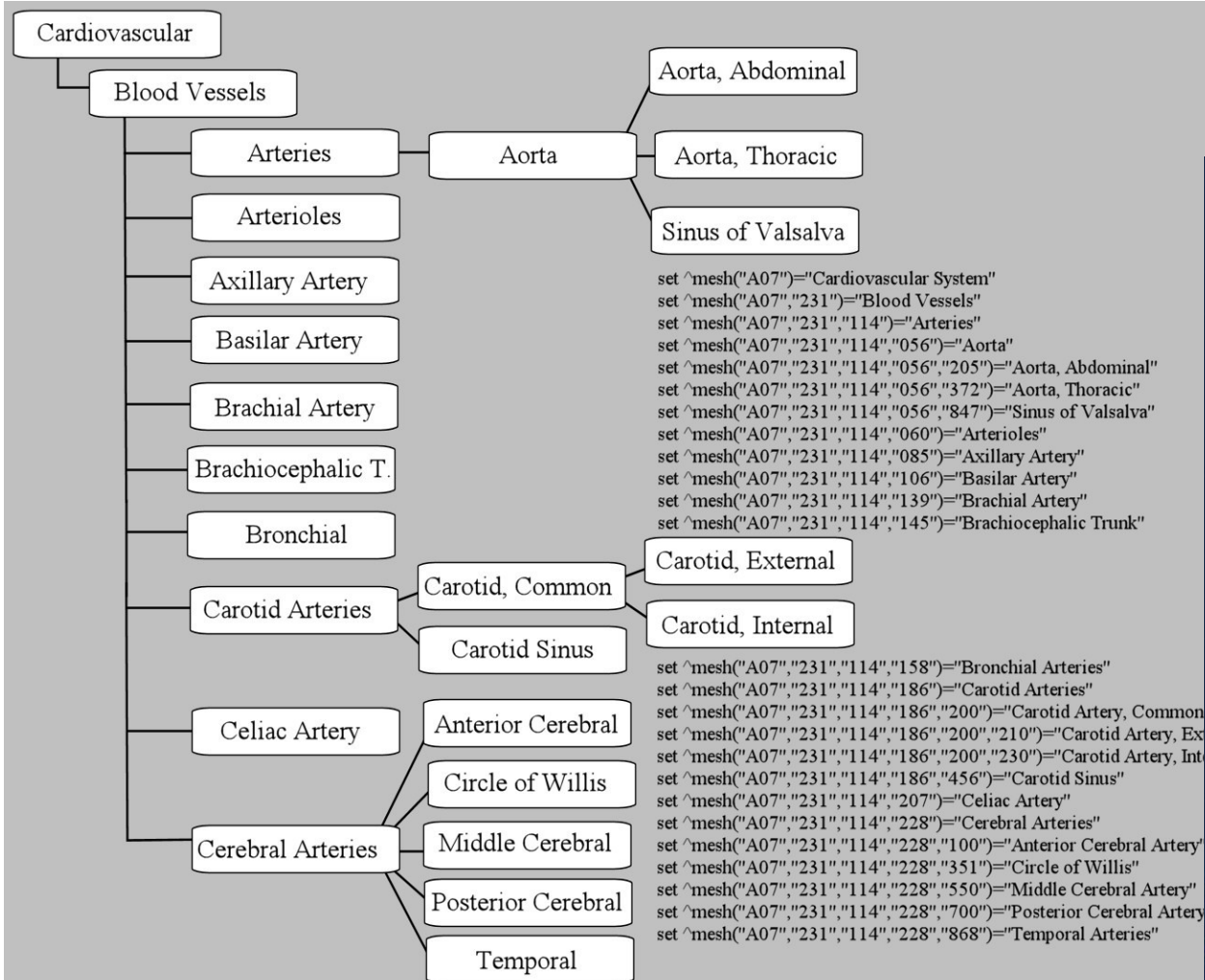
FIBONACCI ;

SET (A,B)=1

FOR I=1:1 SET S=A+B WRITE !,S SET A=B SET B=S

QUIT:S>100

WRITE !,"Result= ",S



```

TDC9.RO
Q 6 ;~
7 RLIST~
8 N ITMS,I,FLG,R,ND,RES~
9 F I=1:1:20 S ITMS(I)="Item " _$E(I+100,2,3) ; generate a list of items~
10 S ND="RES" K @ND~
11 ;~
12 F I=1:1:20 D ; iterate through the list of items~
13 .S FLG="" F D Q:FLG ; randomly select a target list~
14 ..S R=$R(5)+1 ; this will yield (0-4)+1 -> 1-5~
15 ..I $L($G(@ND@R)),",")<4 D S FLG=1 ; has the target list less than 5 items?~
16 ...S @ND@R=$G(@ND@R) _$S($G(@ND@R))="":",1:",")_ITMS(I) ; if so, add one~
17 ;~
18 F I=1:1:5 U O W "List " _I_": " _@ND@I),! ; print the target lists~
19 Q~
20 ~
21 ~
22 ~
23 ~
Line: 6:3 MUMPS (abbr.) Tab Size: 4
TRU:D RLIST^TDC9
List 1: Item 02,Item 13,Item 15,Item 18
List 2: Item 05,Item 10,Item 16,Item 19
List 3: Item 03,Item 04,Item 06,Item 11
List 4: Item 01,Item 09,Item 12,Item 17
List 5: Item 07,Item 08,Item 14,Item 20
TRU:
  
```

7.22. Simula – 1967

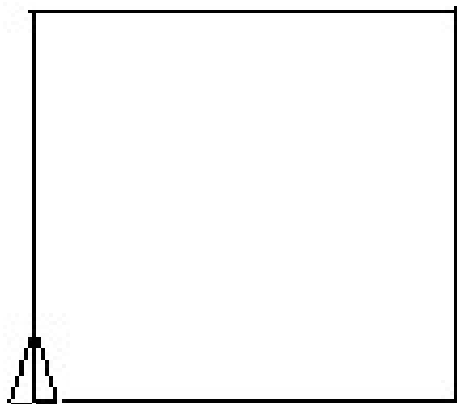


```
Begin
  Class Glyph;
    Virtual: Procedure print Is Procedure print;
  Begin
  End;
  Glyph Class Char (c);
    Character c;
  Begin
    Procedure print;
      OutChar(c);
    End;
  Ref (Glyph) rg;
  rg := New Char ('A');
  rg.print;
End;
```

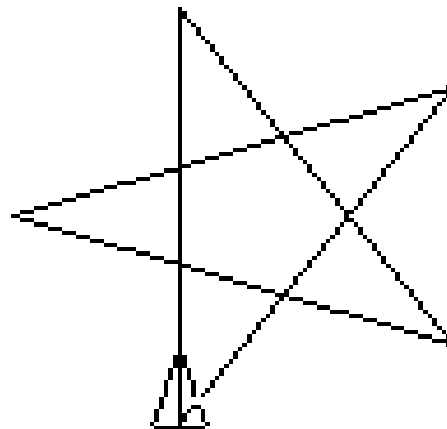
Kristen Nygaard (Noruega, 1926-2002) e Ole-Johan Dahl (Noruega, 1931-2002)

7.23. Logo – 1967

```
REPEAT 4 [FD 60 RT 90]
```



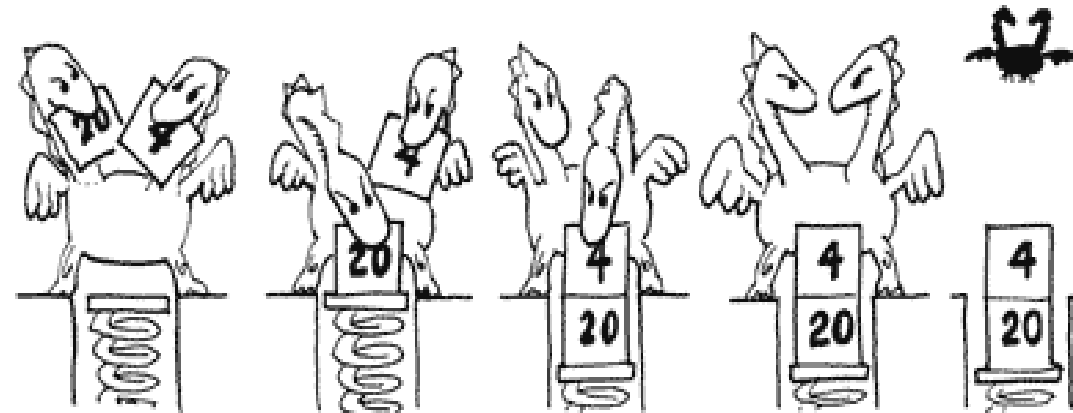
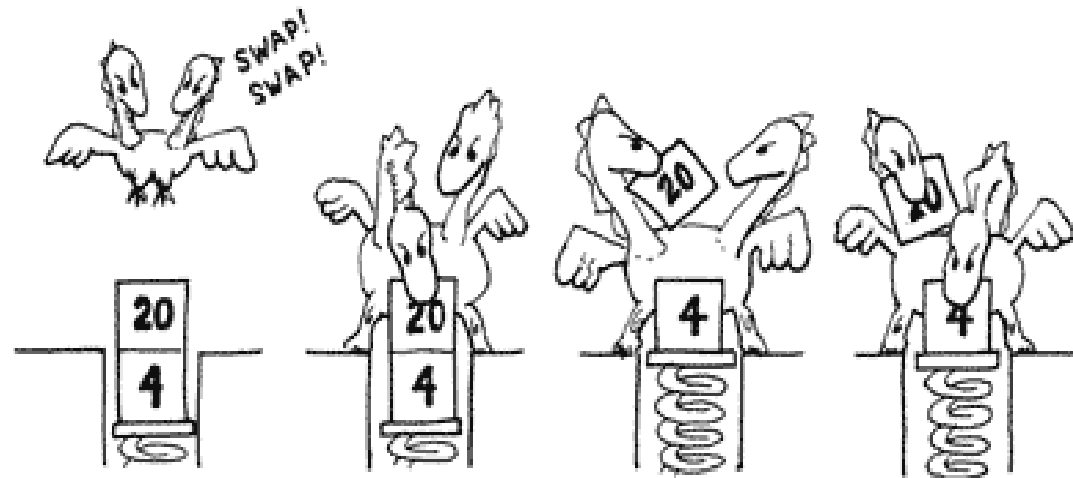
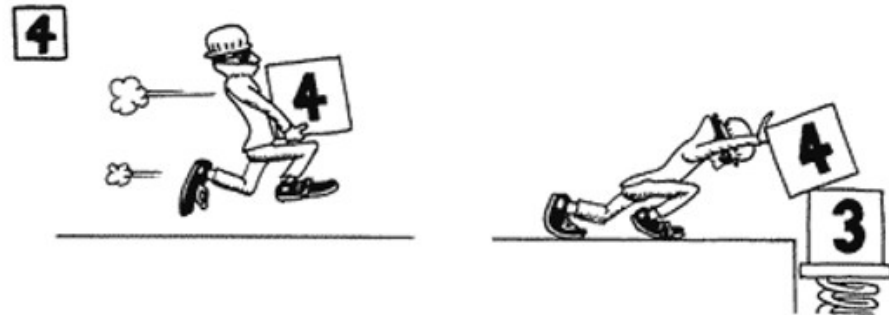
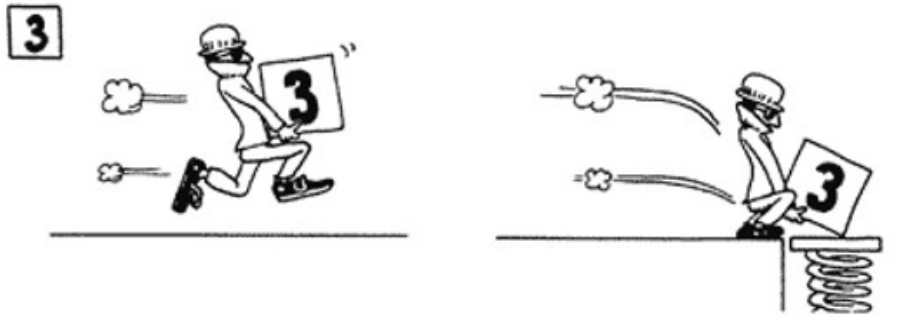
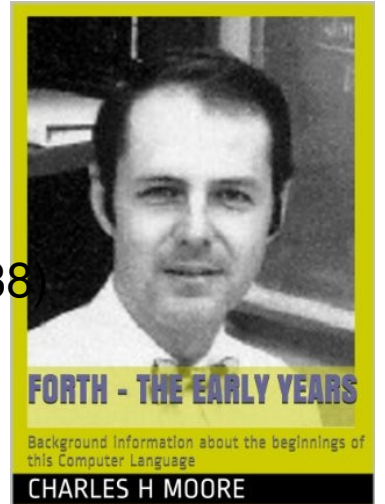
```
REPEAT 5 [FD 60 RT 144]
```



Seymour Papert (África do Sul, 1928)

7.24. Forth – 1968

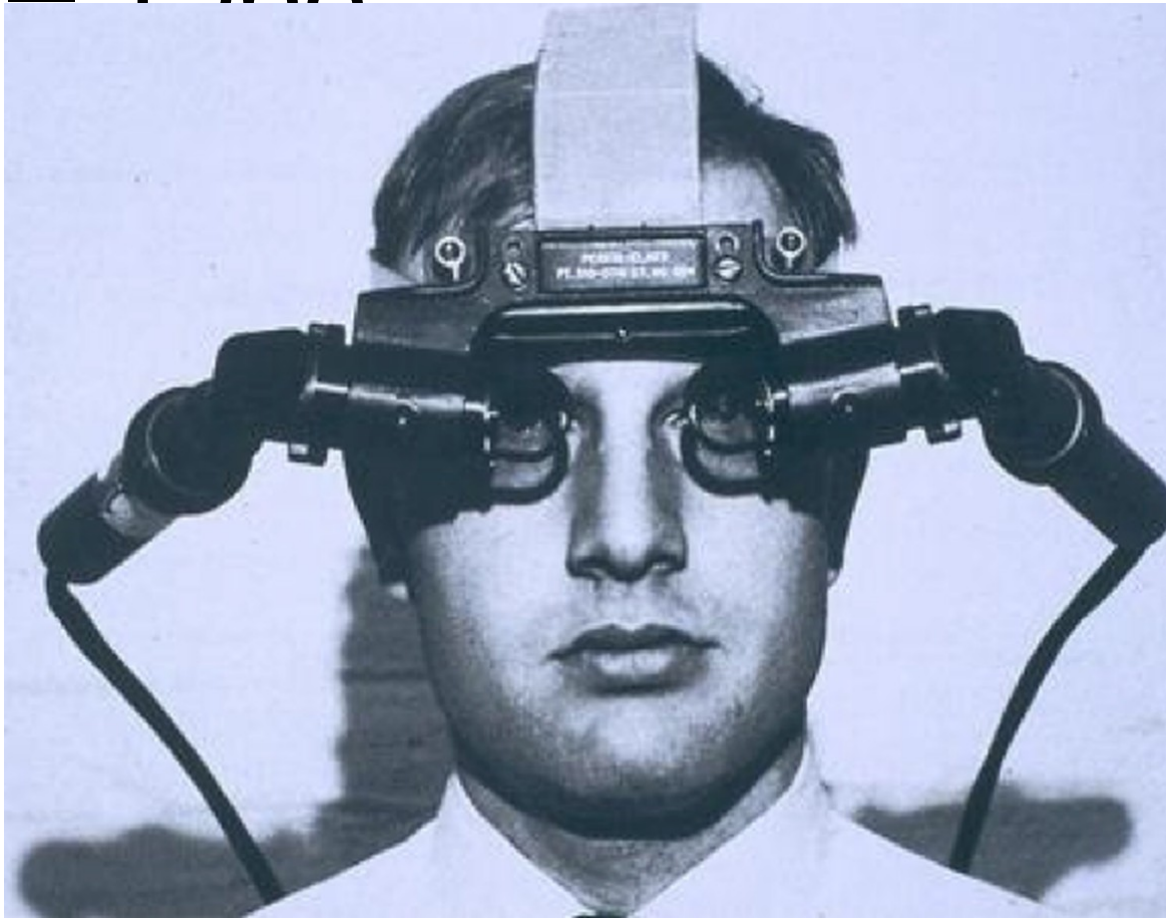
Charles H. Moore (Estados Unidos, 1938)



7.25. BESM 6, o Computador Soviético – 1968



7.26. Espada de Dâmocles de Sutherland e o Início da Realidade Virtual – 1968

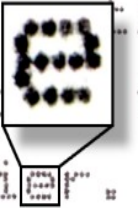


<https://www.youtube.com/watch?v=NtwZXGprxag>

7.27. Oki Wiredot, a Primeira Impressora Matricial – 1968



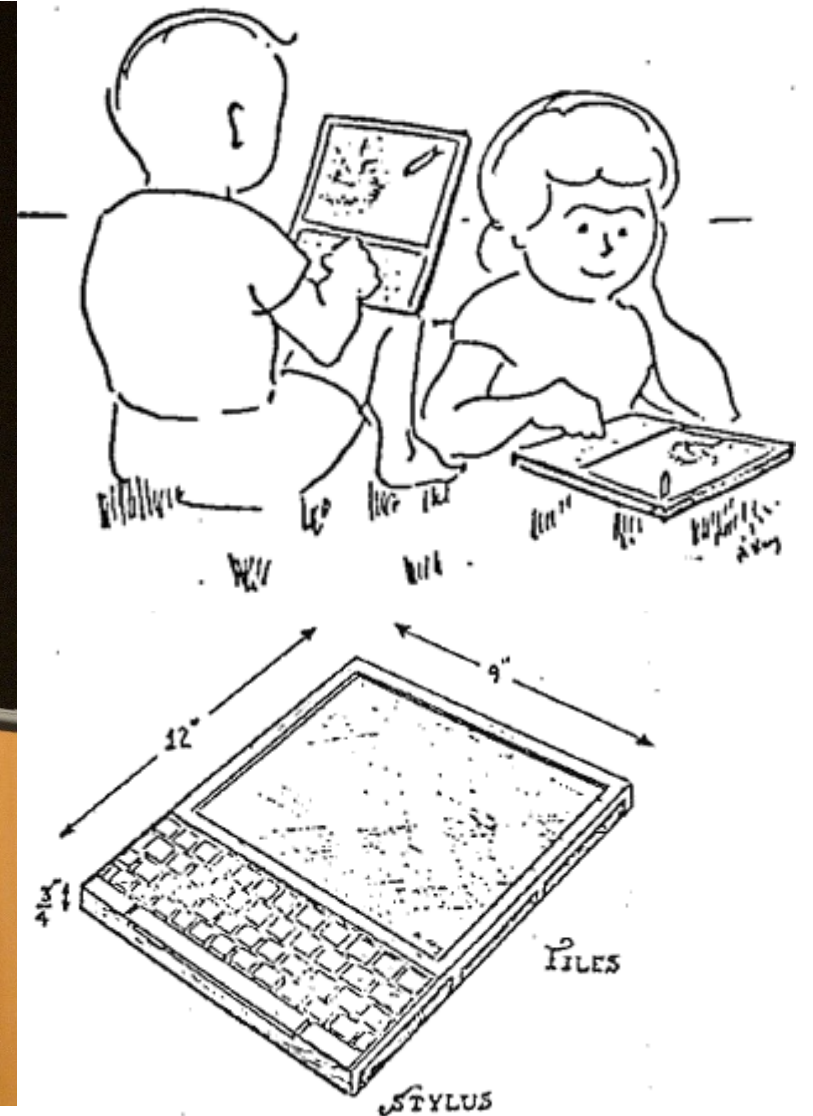
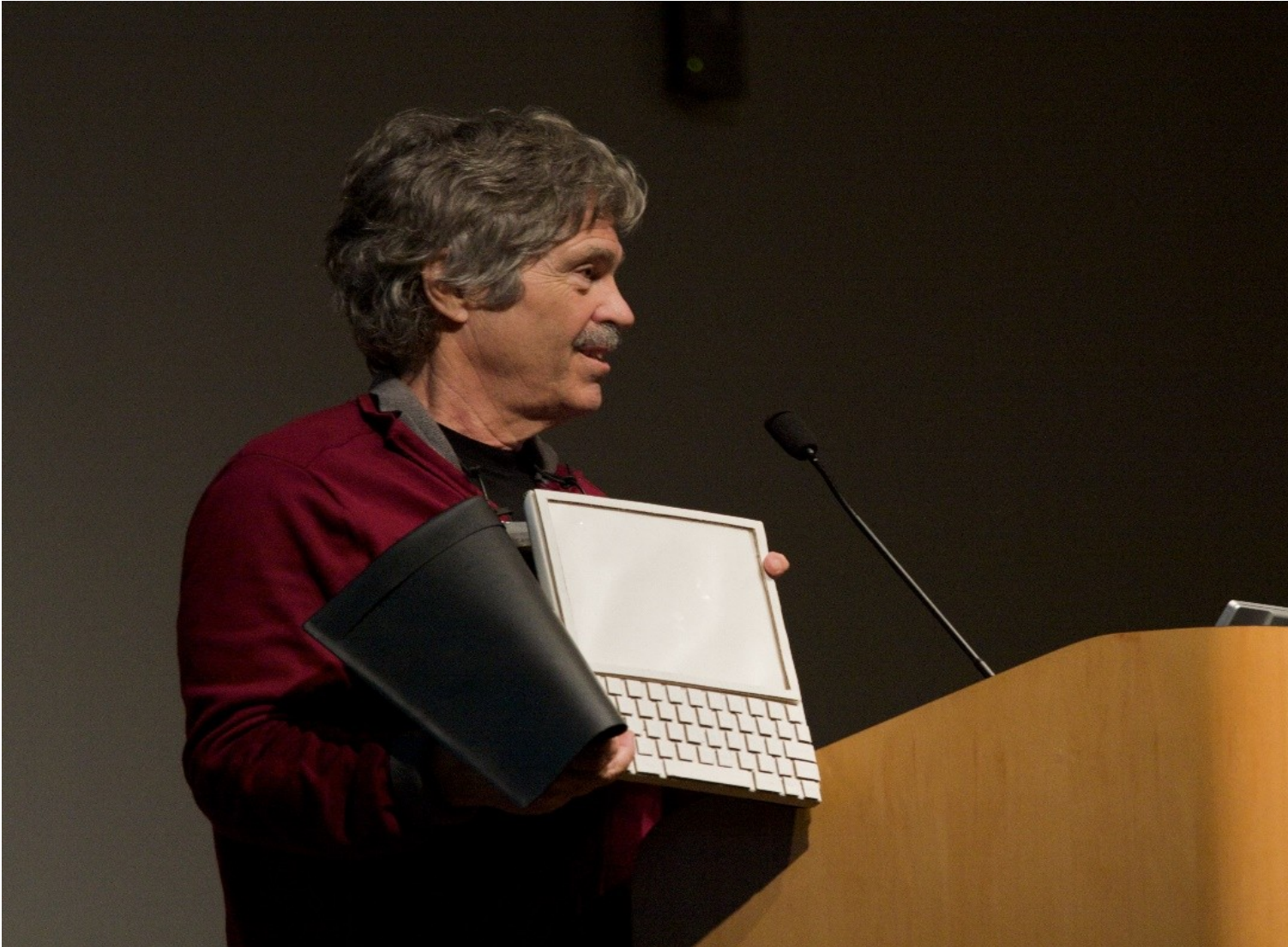
ystem where a
ld allow us t
mercial supplier.



7.28. HP 9100A, a Primeira Calculadora Programável Pessoal – 1968



7.29. Dynabook de Alan Kay – 1968



7.30. A Arte de Programação de Computadores de Knuth – 1968



Donald Knuth (Estados Unidos, 1938)



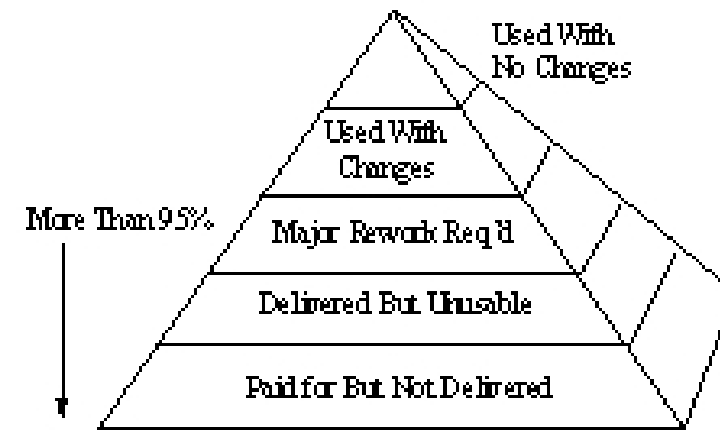
7.31. Crise do Software – 1968



Edsger Dijkstra (Holanda, 1930-2002)



Examples of Software Crisis



Copyright © 1988, 1991 by Addison-Wesley Publishing Company

7.32. Microprocessador – 1968



Marcian E. "Ted" Hoff (Estados Unidos, 1937)

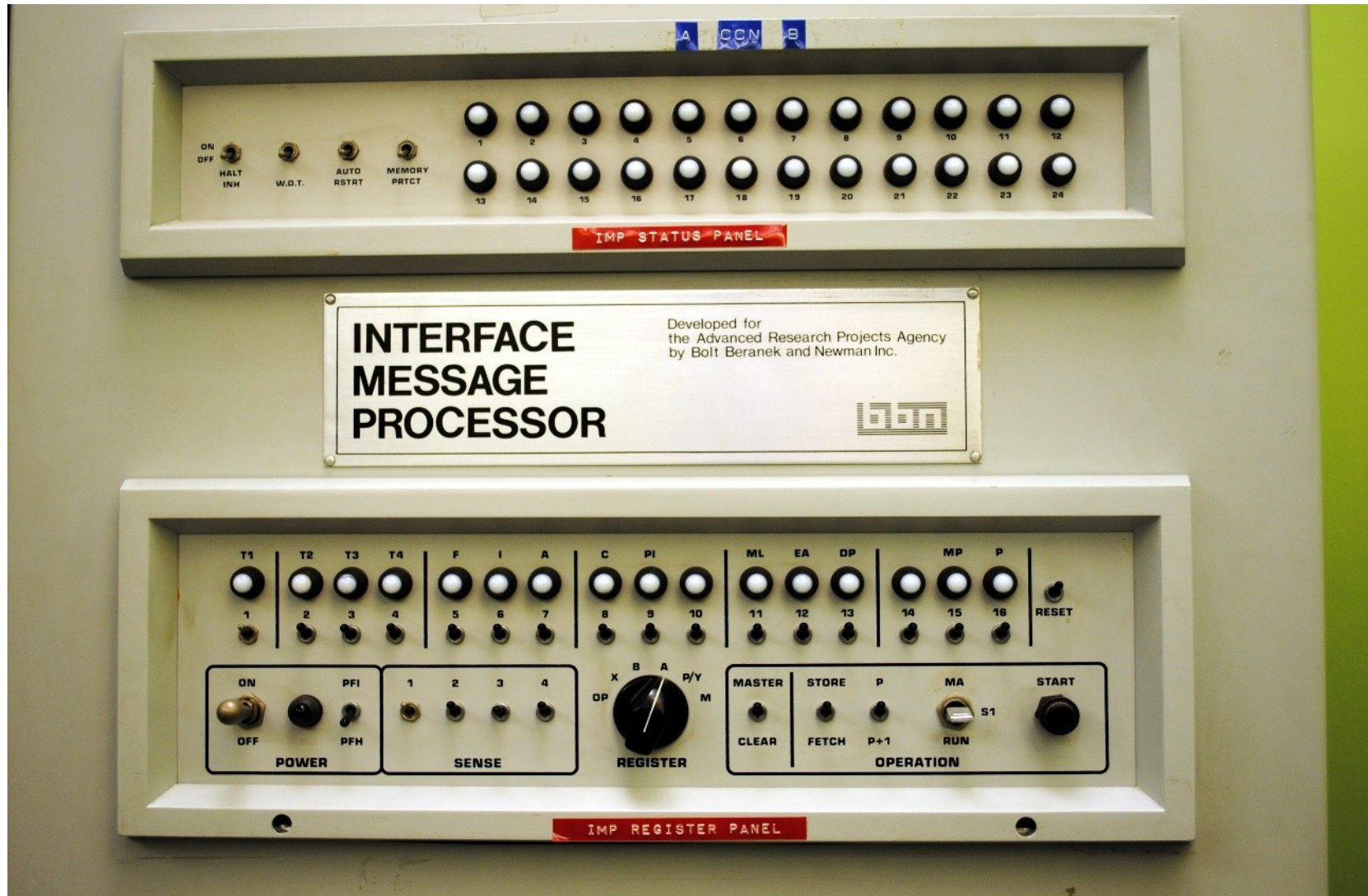
7.33. MULTICS – 1969



Fernando J. Corbató (Estados Unidos, 1926)

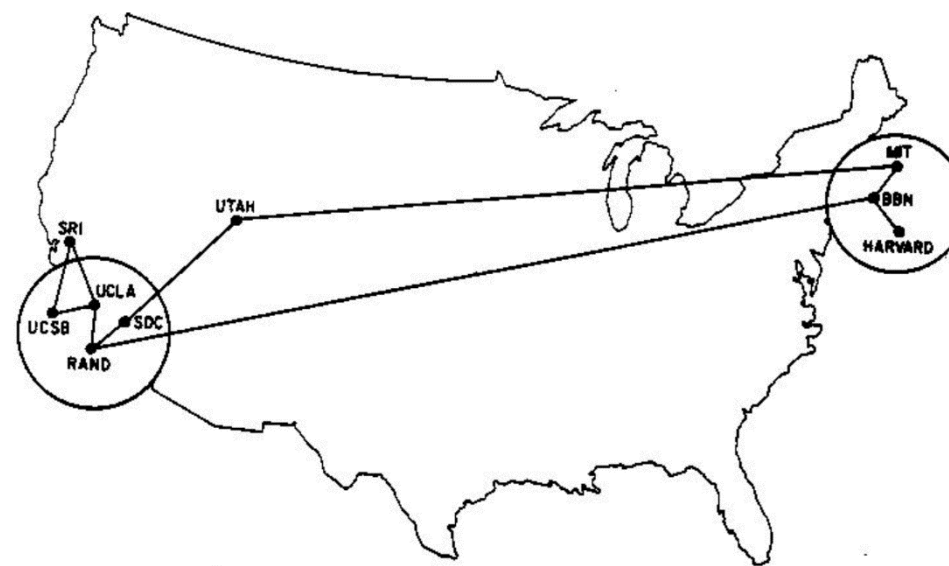


7.34. ARPANET – 1969

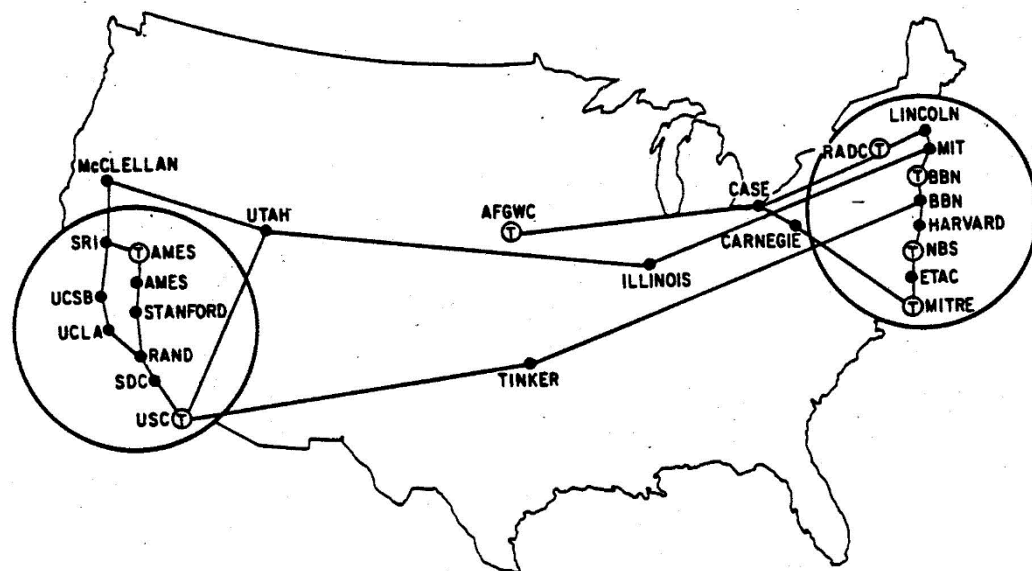




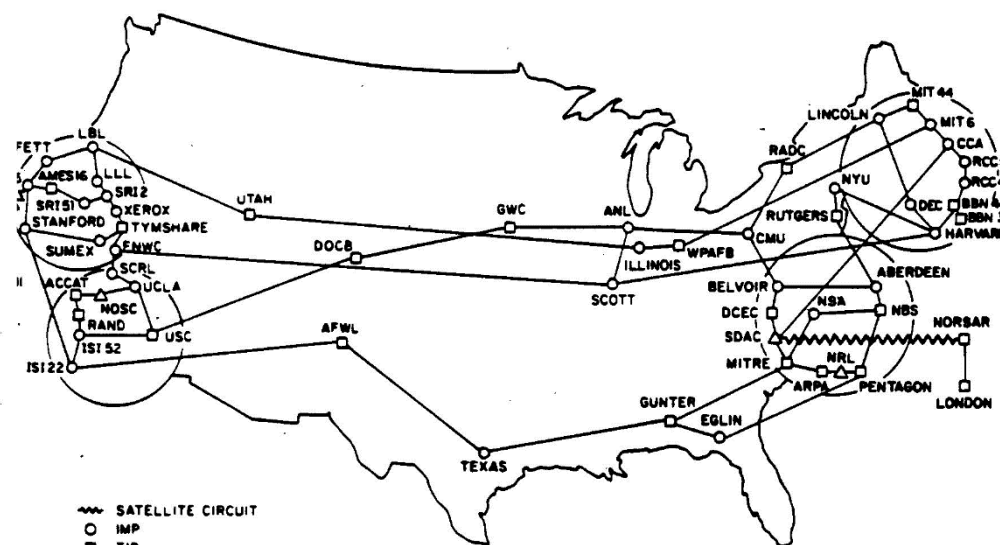
Dezember 1969



Juni 1970

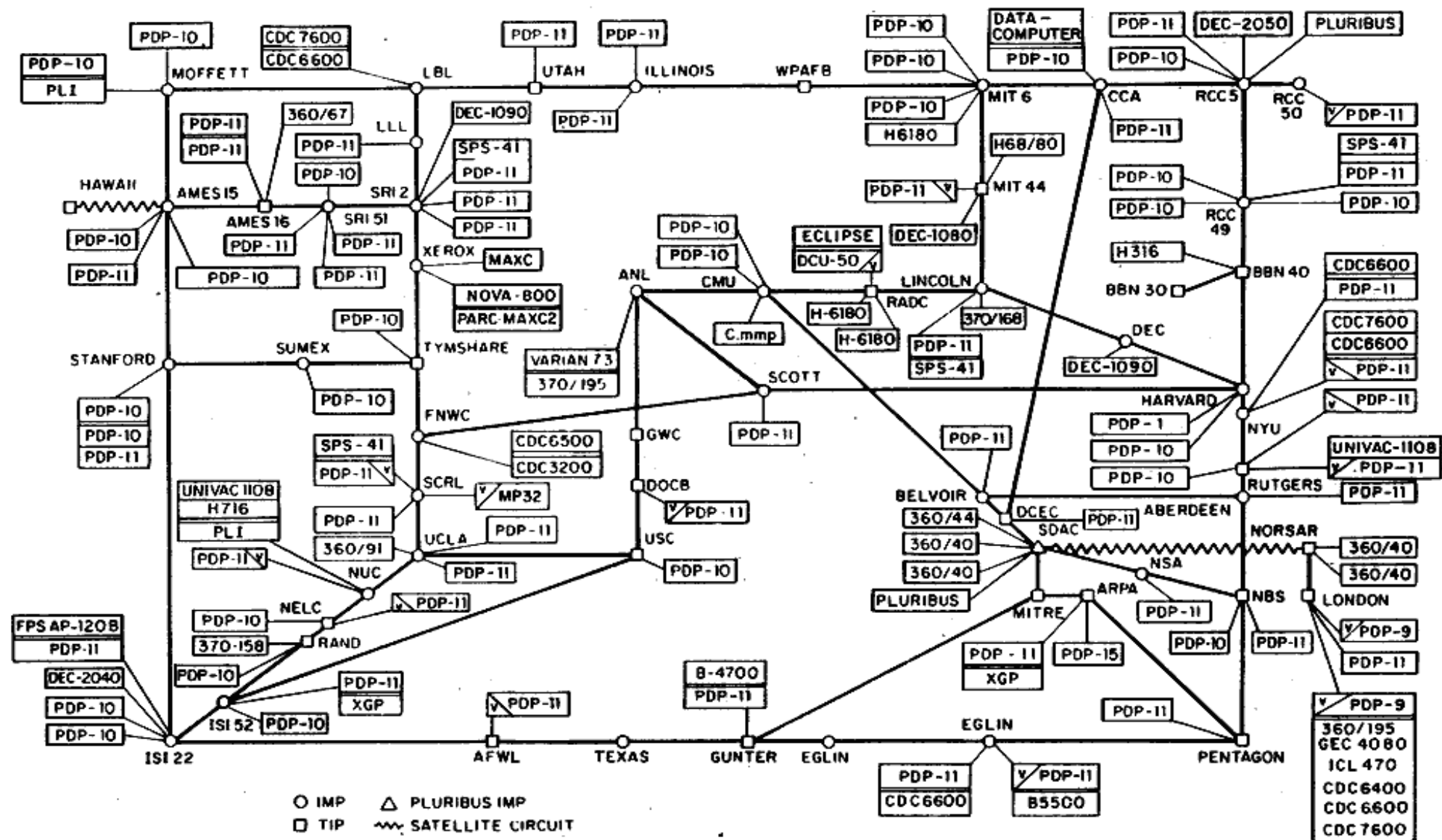


März 1972



Juli 1977

ARPANET LOGICAL MAP, MARCH 1977



(PLEASE NOTE THAT WHILE THIS MAP SHOWS THE HOST POPULATION OF THE NETWORK ACCORDING TO THE BEST INFORMATION OBTAINABLE, NO CLAIM CAN BE MADE FOR ITS ACCURACY)

NAMES SHOWN ARE IMP NAMES, NOT (NECESSARILY) HOST NAMES

7.35. Arkay CT-650, o Computador de Clipe de Papel – 1969



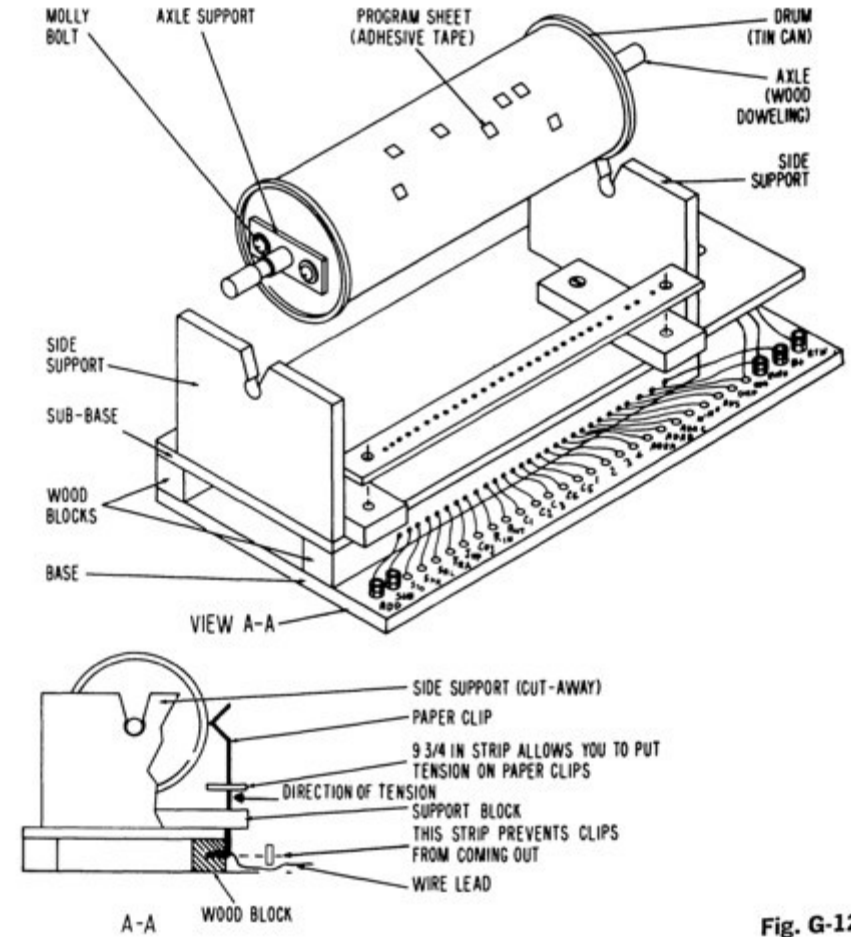
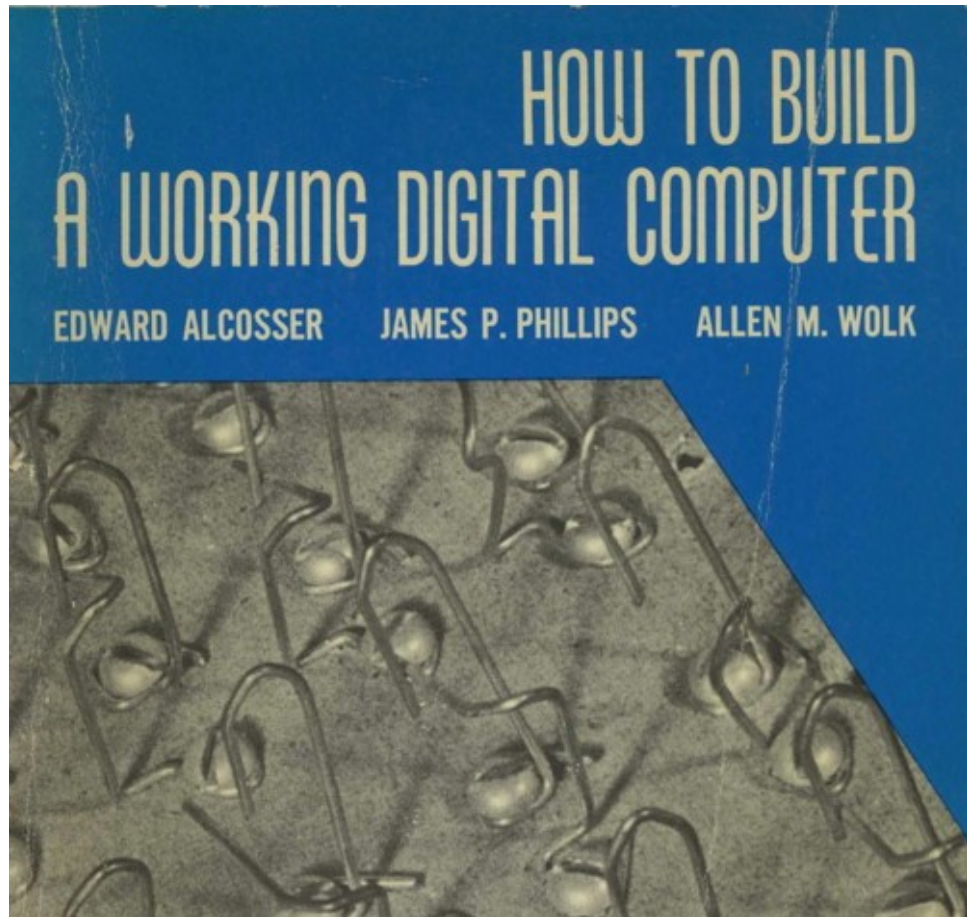
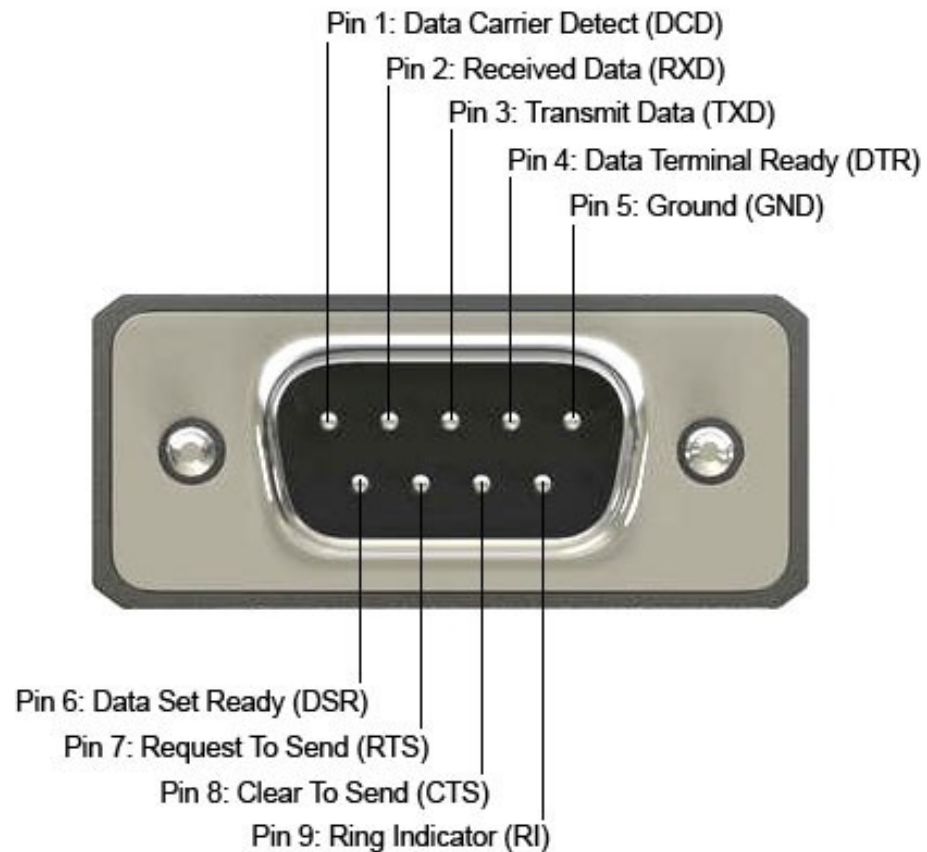


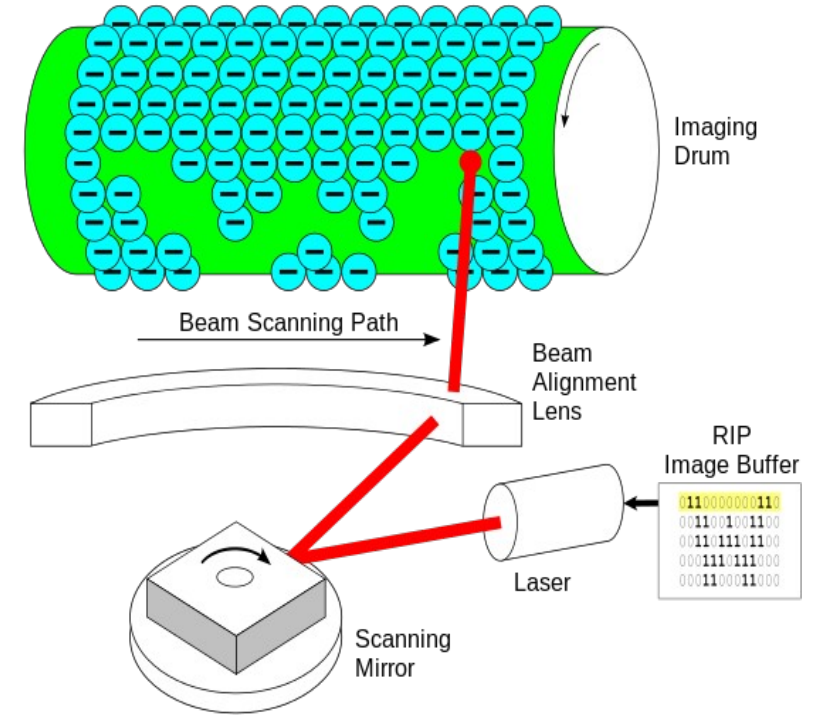
Fig. G-12.

7.36. RS-232C – 1969

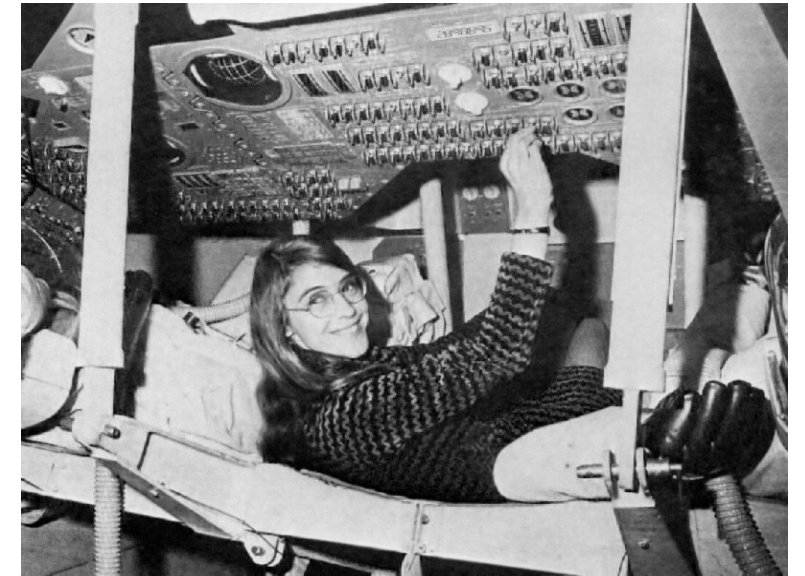
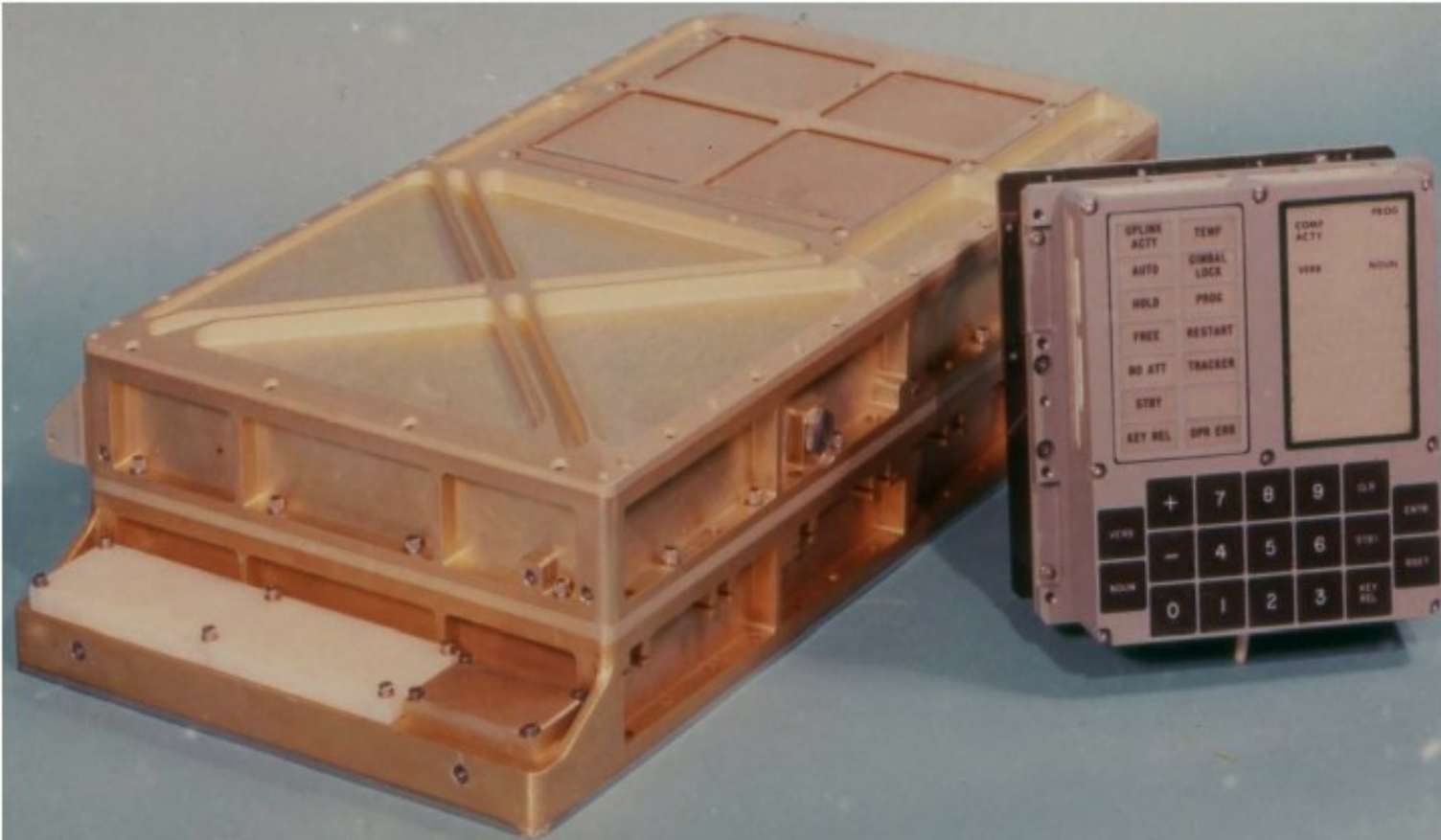
RS232 Pinout



7.37. Impressora Laser – 1969



7.38. Apollo Guidance Computer – 1969



Margareth Hamilton (Estados Unidos, 1936)

Até aqui...

- Os anos 1960 foram particularmente férteis para a computação. Como vimos, várias ideias que hoje são fundamentais surgiram nesse período: circuito integrado, compartilhamento de tempo, mouse, computação gráfica, comutação de pacotes, tela sensível ao toque, realidade virtual e aumentada, notebooks, microprocessador, impressora laser e mesmo a rede de computadores, inicialmente com a ARPANET.
- Em termos de linguagens de programação, vimos que muitas linguagens importantes surgiram, tais como COBOL, BASIC, MUMPS, Simulá 67 e Forth.
- Knuth inicia nessa década seu tratado épico sobre a arte de programar computadores, em um tempo em que isso nem era reconhecido como profissão.
- No final dos anos 1960 Margareth Hamilton cria e aperfeiçoa conceitos de engenharia de software que hoje são fundamentais.
- Em termos de equipamentos, merece destaque a série PDP, da DEC, que eram computadores interativos, diferentes, portanto, das máquinas de processamento de dados, que até então eram dominantes.
- Com computadores interativos foi possível iniciar toda uma nova cultura de informática, com videogames, comunicação entre usuários em tempo real e mesmo uma iniciativa na área de inteligência artificial que foi um marco quando ELIZA pela primeira vez simulou um humano conversando com outros humanos.
- As ideias do projeto Dynabook da Xerox, rapidamente começaram a evoluir, e nos anos 1970, como veremos, com a evolução do hardware especialmente motivada pela miniaturização dos circuitos integrados, possibilitou o início da era dos computadores pessoais.